



Quản lý tour du lịch - Bài luận báo cáo đề tài đặt tour du lịch

Cong Nghe Thong Tin (Đại học Nguyễn Tất Thành)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN HỌC: ĐỒ ÁN 1

Đề tài:

QUẢN LÝ TOUR DU LỊCH

Sinh viên thực hiện:

Trần Đức Tình

Lớp:

Kỹ thuật phần mềm k43

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Trần Hoàng Việt

Bình Định, 2023

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, ngành du lịch không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn thu nhập mà còn là một phần không thể thiếu của cuộc sống xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và văn hóa của mỗi quốc gia. Việc quản lý tour du lịch trở thành một yếu tố quyết định để đảm bảo sự hài lòng và an toàn cho những người tham gia chuyến hành trình khám phá thế giới.

Chính vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đàm phán về đề tài "Quản lý tour du lịch" - một chủ đề không chỉ rộng lớn về phạm vi mà còn mang lại nhiều thách thức và cơ hội mới. Quản lý tour không chỉ là việc tổ chức các hành trình một cách hiệu quả mà còn liên quan mật thiết đến việc bảo đảm an toàn, tận hưởng và góp phần vào sự phát triển bền vững của du lịch.

Trong bài thảo luận này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những khía cạnh quan trọng của quản lý tour, từ việc kế hoạch đến tổ chức, và cách chúng ta có thể đảm bảo rằng mỗi chuyến du lịch không chỉ là một trải nghiệm độc đáo mà còn là một hành trình an toàn và ý nghĩa.

Mời quý vị cùng tham gia vào hành trình tìm hiểu sâu sắc về quản lý tour du lịch và khám phá những chiều sâu thú vị của ngành công nghiệp quan trọng này. Xin cảm ơn!

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1.1 Lý do chọn đề tài

Việc lựa chọn đề tài "Quản lý tour du lịch" không chỉ xuất phát từ sự quan tâm cá nhân mà còn được thúc đẩy bởi nhiều lý do chính. Đầu tiên và quan trọng nhất, ngành du lịch đang trở thành một lực lượng mạnh mẽ, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế và văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này tạo ra một nhu cầu ngày càng cao về sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý tour.

- với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, du lịch đã trở nên dễ dàng hơn và người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn trong việc lựa chọn các chuyến du lịch. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các tổ chức quản lý tour, cần phải nhanh chóng thích ứng và cung cấp những trải nghiệm độc đáo để thu hút và giữ chân khách hàng.
- quản lý tour không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm xã hội. Việc bảo đảm an toàn, tôn trọng môi trường và tạo ra những trải nghiệm tích cực cho cả khách du lịch và cộng đồng địa phương là những yếu tố quan trọng mà chúng ta cần xem xét và đổi mới.

Vì vậy, thông qua nghiên cứu về quản lý tour du lịch, chúng ta hy vọng có thể đóng góp vào việc nâng cao chất lượng và bền vững của ngành du lịch, đồng thời tạo ra những kiến thức mới và phát triển kỹ năng quản lý hiện đại trong lĩnh vực này.

1.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

- **Mục tiêu**
 - Xây dựng một website có thể ứng dụng được trong thực tế, giúp cho việc tìm kiếm và đặt trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn.

- Đảm bảo rằng trang web cung cấp một trải nghiệm trực tuyến tối ưu, đảm bảo tính tiện lợi và thân thiện với người dùng, từ việc tìm kiếm các tour du lịch hoặc các dịch vụ đến quá trình thanh toán.
- **Phạm vi nghiên cứu**
 - Khảo sát các hệ thống liên quan.
 - Cung cấp các chức năng cơ bản: Liệt kê các chức năng cơ bản bao gồm hiển thị danh sách và tìm kiếm (tour, địa điểm, giá tour, ...), thanh toán bằng tiền thật qua momo, gửi mail xác thực.

1.3 Bố cục báo cáo

1.4 Giới thiệu về các hệ thống liên quan

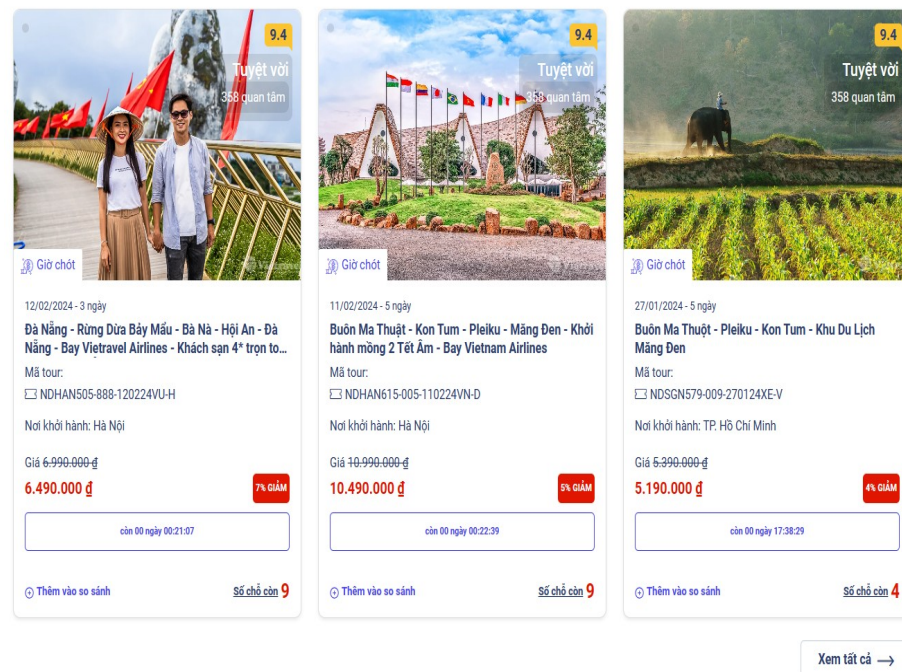
Hệ thống được khảo sát trước khi bắt đầu dự án gồm:

- toucms (link website: <https://www.tourcms.com/>): TourCMS là một nền tảng quản lý tour du lịch hàng đầu, được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch và các tổ chức quản lý tour mọi quy mô. Với nền tảng linh hoạt và tiện ích, TourCMS giúp tối ưu hóa quá trình tổ chức, quản lý và tiếp thị các chuyến du lịch.
- TourCMS là một lựa chọn đáng xem xét cho việc quản lý tour du lịch, đặc biệt là nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng tích hợp linh hoạt và hiệu quả. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, hãy xem xét cẩn thận và đảm bảo rằng nó phản ánh đúng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp hoặc dự

án

củabạn.

Ưu đãi tour giờ chót



Hình 1.1. Hình ảnh danh mục Ưu đãi tour giờ chót Shop kinh doanh

1.5 Giới thiệu về các công nghệ sử dụng trong dự án

- Spring boot

- Giới thiệu về Spring boot

- là một dự án con thuộc hệ sinh thái của Spring Framework, được phát triển để giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng Java. Được ra mắt lần đầu vào năm 2014, Spring Boot nhanh chóng trở thành một trong những lựa chọn phổ biến cho việc xây dựng các ứng dụng web và dịch vụ.

- Tự Cấu hình (Convention over Configuration): Một trong những ưu điểm lớn của Spring Boot là khả năng tự cấu hình cao. Nó sử dụng nhiều giả định (conventions) thông minh để cấu hình ứng dụng, giảm đáng kể lượng mã XML cần phải viết trong các phiên bản trước đó của Spring.

- Chạy Độc lập (Stand-alone): Ứng dụng Spring Boot có thể chạy độc lập mà không cần máy chủ ứng dụng (application server) truyền thống. Điều này giúp giảm phức tạp cho quá trình triển khai và tăng cường khả năng di động.

- Tích hợp Maven hoặc Gradle: Spring Boot tích hợp chặt chẽ với Maven và Gradle, giúp quản lý các phụ thuộc và xây dựng dự án trở nên dễ dàng.
- Hỗ trợ Tự động cấu hình (Auto-Configuration): Spring Boot cung cấp các tùy chọn tự động cấu hình dựa trên các thư viện và dependencies mà bạn bao gồm trong dự án của mình, giảm công việc cấu hình thủ công.
- Tích hợp Hệ thống Microservices: Với hỗ trợ mạnh mẽ cho phát triển microservices, Spring Boot là một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng dạng này.
- Cộng Đồng Lớn và Tài liệu Phong phú: Spring Boot có một cộng đồng đông đảo, với tài liệu phong phú, điều này giúp những người phát triển dễ dàng tìm hiểu và giải quyết vấn đề.

Spring Boot cung cấp một cách hiệu quả và linh hoạt để xây dựng các ứng dụng Java hiện đại, đặc biệt là trong ngữ cảnh của phát triển web và microservices.

- **Ưu điểm và nhược điểm**

- *Ưu điểm:*
- *Dễ Bắt Đầu và Nhanh Chóng Phát Triển:*
- *Spring Boot giúp giảm độ phức tạp khi bắt đầu một dự án mới bằng cách tự động cấu hình nhiều thứ và có các giá định mặc định hợp lý.*
- *Tự Cấu hình (Convention over Configuration):*
- *Sử dụng quy tắc tự cấu hình mặc định giúp giảm lượng mã cần phải viết, tăng cường tính hiệu quả và giảm nguy cơ lỗi.*
- *Chạy Độc Lập (Stand-alone):*
- *Ứng dụng Spring Boot có thể chạy mà không cần máy chủ ứng dụng ngoại vi, giảm độ phức tạp trong việc triển khai.*
- *Tích hợp Maven và Gradle:*
- *Spring Boot tương thích tốt với các công cụ quản lý dự án như Maven và Gradle, giúp quản lý dependencies và xây dựng dự án dễ dàng.*

- *Hỗ trợ Microservices:*
- *Cung cấp các tính năng và tích hợp tốt cho phát triển các ứng dụng microservices, với sự hỗ trợ của Spring Cloud.*
- *Bảo mật Mạnh Mẽ:*
- *Spring Boot có các tính năng bảo mật mạnh mẽ và được cập nhật đều đặn để đối mặt với các vấn đề an ninh mới.*
- *Cộng Đồng Lớn và Hỗ Trợ Tốt:*
- *Có một cộng đồng rộng lớn và tài liệu phong phú, giúp người phát triển dễ dàng tìm kiếm thông tin và giải quyết vấn đề.*
- *Nhược điểm:*
- *Quá Mặc Định (Over-Opinionated):*
- *Một số người phát triển có thể cảm thấy hệ thống của Spring Boot quá mặc định và giả định quá nhiều về cách họ muốn xây dựng ứng dụng.*
- *Khả Năng Tùy Biến Hạn Chế:*
- *Mặc dù có thể tùy chỉnh, nhưng đôi khi sự tự động cấu hình mạnh mẽ của Spring Boot có thể làm giảm khả năng tùy chỉnh đối với một số yêu cầu đặc biệt.*
- *Kích Thước Dự Án Lớn:*
- *Khi dự án trở lớn, có thể có nhiều cấu hình cần kiểm soát, và sự tự động cấu hình có thể trở thành vấn đề.*
- *Thời Gian Khởi Động Chậm (Cold Start):*
- *Ứng dụng Spring Boot có thể có thời gian khởi động chậm hơn so với một số framework khác, đặc biệt là khi cấu hình và dependencies phức tạp.*

Yêu Cầu Kiến Thức Cao:

Đôi khi, để hiểu rõ cách Spring Boot hoạt động và tận dụng hết các tính năng của nó, người phát triển cần có kiến thức vững về Spring Framework.

- **Angular**

Giới thiệu về Angular

- **Angular** là một framework phát triển ứng dụng web động được phát triển và duy trì bởi Google. Nó là một phần của hệ sinh thái JavaScript và được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng web đơn trang (Single Page Applications - SPAs)
- **Một số tính năng của Angular**
 - Two-Way Data Binding:
 - Angular hỗ trợ Two-Way Data Binding, giúp đồng bộ hóa tự động giữa model và view. Bất kỳ thay đổi nào trên giao diện người dùng hoặc trong dữ liệu đều được tự động cập nhật.
 - Dependency Injection (DI):
 - Angular sử dụng Dependency Injection để quản lý và cung cấp các đối tượng và dịch vụ. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc và làm cho mã nguồn trở nên dễ kiểm soát hơn.
 - TypeScript:
 - Angular được xây dựng trên ngôn ngữ TypeScript, một superset của JavaScript. TypeScript cung cấp kiểu dữ liệu tĩnh, giúp phát hiện lỗi và tăng cường tính kiểm soát và tính linh hoạt trong quá trình phát triển.
 - Hệ Thống Module:
 - Angular sử dụng hệ thống module để tổ chức ứng dụng thành các phần nhỏ, giúp quản lý mã nguồn và tái sử dụng các thành phần.
 - Angular CLI (Command Line Interface):
 - Angular CLI là một công cụ mạnh mẽ giúp tạo, xây dựng, và triển khai ứng dụng Angular một cách hiệu quả, giảm công đoạn cấu hình.
 - RxJS - Reactive Extensions for JavaScript:
 - Angular tích hợp thư viện RxJS, cung cấp các khái niệm Observable và Operator để xử lý các sự kiện và xử lý bất đồng bộ.
 - Forms và Validation:

- Angular hỗ trợ một hệ thống form mạnh mẽ cùng với khả năng xác thực dữ liệu đơn giản đến phức tạp.
- Routing:
- Cung cấp hệ thống routing mạnh mẽ, giúp quản lý và điều hướng giữa các trang của ứng dụng một cách hiệu quả.
- Animation:

Angular hỗ trợ tính năng Animation để tạo các hiệu ứng chuyển động và sự kiện trong ứng dụng.

- **Ưu và nhược điểm của Angular**

- *Ưu điểm của angular*
 - o Giúp tự động đồng bộ hóa giữa model và view, giảm độ phức tạp của mã nguồn và tăng tính hiệu quả trong quản lý dữ liệu.
 - o Giúp quản lý và cung cấp đối tượng và dịch vụ một cách dễ dàng, giảm sự phụ thuộc và làm cho mã nguồn trở nên linh hoạt và dễ kiểm soát
 - o Giúp quản lý và cung cấp đối tượng và dịch vụ một cách dễ dàng, giảm sự phụ thuộc và làm cho mã nguồn trở nên linh hoạt và dễ kiểm soát.
 - o Tổ chức mã nguồn thành các module giúp quản lý dự án dễ dàng, tái sử dụng và triển khai mô-đun độc lập.
 - o Cung cấp một cách tiện lợi và hiệu quả để tạo, xây dựng, và triển khai ứng dụng Angular, giảm độ phức tạp trong quá trình phát triển.
 - o Hỗ trợ xử lý bất đồng bộ và sự kiện theo cách linh hoạt và mạnh mẽ.
- *Nhược điểm của angular*
 - o Có một độ dốc học khá cao, đặc biệt đối với những người mới học Angular, đòi hỏi thời gian để làm quen và hiểu rõ về các khái niệm.
 - o Ứng dụng Angular có thể có kích thước lớn, đặc biệt là khi sử dụng nhiều tính năng và thư viện mở rộng.

- Mặc dù có thể tùy chỉnh, nhưng đôi khi tính tự động cấu hình mạnh mẽ của Angular có thể làm giảm khả năng tùy chỉnh cho một số yêu cầu đặc biệt.
- Ứng dụng Angular có thể có thời gian khởi động chậm hơn so với một số framework khác, đặc biệt là khi cấu hình và dependencies phức tạp.

- **MySql Workbench**

- **Giới thiệu về MySql Workbench**

- **MySQL Workbench** là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu được thiết kế để làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Được cung cấp miễn phí bởi MySQL AB, nó cung cấp giao diện đồ họa đồng thời với khả năng thao tác SQL trực tiếp.

- **Một số khái niệm cơ bản về MySQL Workbench**

- **Giao Diện Đồ Họa** MySQL Workbench cung cấp giao diện đồ họa thân thiện với người dùng, giúp người quản trị và nhà phát triển dễ dàng tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL mà không cần phải viết SQL mã nguồn.

- **Thao Tác SQL** Ngoài giao diện đồ họa, MySQL Workbench cho phép người dùng thực hiện các truy vấn SQL trực tiếp. Điều này giúp những người có kinh nghiệm với SQL có thể thực hiện các thao tác mạnh mẽ mà không cần phải chuyển sang công cụ khác.
- **Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu:** MySQL Workbench hỗ trợ việc thiết kế cơ sở dữ liệu với khả năng vẽ các sơ đồ ER (Entity-Relationship) để mô tả cấu trúc của cơ sở dữ liệu trước khi triển khai.
- **Quản Lý Kết Nối:** Cho phép quản lý nhiều kết nối cơ sở dữ liệu, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các môi trường làm việc.

- **Ưu và nhược điểm của MySQL Workbench**

- **Ưu điểm của MySql Workbench:**
 - *Open Souce:* *MySql Worklbench* là phần mềm mã nguồn mở miễn phí, có cộng đồng phát triển rất lớn
 - *Hiệu năng cao:* Tốc độ truy vấn (find, update, insert, delete) của *MySql Worklbench* nhanh hơn hẳn so với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS).
 - *Tính sẵn có:* *MySql Worklbench* hỗ trợ replica set nhằm đảm bảo việc sao lưu và khôi phục dữ liệu

- **Giao Diện Đồ Họa Thân Thiện:** MySQL Workbench cung cấp một giao diện đồ họa dễ sử dụng, giúp người dùng thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL một cách trực quan và thuận tiện.
- **Nhược điểm của MySQL Workbench:**
 - Đôi khi, sự đa dạng và phức tạp của các tính năng trong MySQL Workbench có thể làm cho giao diện người dùng trở nên khó sử dụng đối với người mới bắt đầu hoặc người không quen với các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu.
 - MySQL Workbench có thể yêu cầu một lượng tài nguyên hệ thống đáng kể, đặc biệt là khi làm việc với các cơ sở dữ liệu lớn hoặc có số lượng bảng và quan hệ phức tạp.
 - Có thể xuất hiện vấn đề tương thích giữa các phiên bản khác nhau của MySQL và MySQL Workbench. Một số tính năng mới có thể không hoạt động đúng cách trên các phiên bản cũ hơn.
 - Các phiên bản mới của MySQL Workbench có thể gặp phải vấn đề về bugs và lỗi, đặc biệt là ngay sau khi được phát hành. Điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
 - Đôi khi, việc quản lý nhiều cửa sổ và bảng thông tin trên màn hình có thể trở nên không thuận tiện, đặc biệt là đối với các màn hình nhỏ.
 - MySQL Workbench thường yêu cầu kết nối mạng để làm việc. Khả năng làm việc offline và đồng bộ hóa sau khi kết nối lại có thể không linh hoạt như mong đợi.
- **So sánh SQL và NoSQL**

Tiêu chí	SQL	NoSQL
Ngôn ngữ Query	Structured Query Language	Không có ngôn ngữ Query
Loại hình	SQL databases là cơ sở dữ liệu	NoSQL databases có thể

	dựa trên bảng	dựa trên tài liệu, cặp khóa-giá trị, cơ sở dữ liệu biểu đồ
Khả năng mở rộng	Có thể mở rộng theo chiều dọc	Có thể mở rộng theo chiều ngang
Lưu trữ dữ liệu phân cấp	Không thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu phân cấp.	Phù hợp cho kho lưu trữ dữ liệu phân cấp vì nó hỗ trợ phương thức cặp khóa-giá trị
Mục đích sử dụng	Được thiết kế dành cho các ứng dụng xử lý giao dịch trực tuyến trong giao dịch có độ ổn định cao và thích hợp để xử lý phân tích trực tuyến	Được thiết kế để phục vụ phân tích dữ liệu có cấu trúc chưa hoàn chỉnh.
Lựa chọn sử dụng	Dự án đã có yêu cầu dữ liệu rõ ràng xác định quan hệ logic có thể được xác định trước	Dự án yêu cầu dữ liệu không liên quan, khó xác định, đơn giản mềm dẻo khi đang phát triển
Mã nguồn	Một sự kết hợp của mã nguồn mở như Postgres & MySQL, và thương mại như Oracle Database.	Open-source

Chương 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Mô tả người dùng hệ thống

- Người sử dụng hệ thống này bao gồm:
 - Quản trị viên (Admin): quản lý tất cả thông tin hệ thống bao gồm: quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục sản phẩm, quản lý đơn hàng
 - Người dùng: người dùng chưa đăng ký (khách vãng lai) và người dùng đã đăng ký (thành viên)
 - Người dùng chưa đăng ký: có thể tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm
 - Thành viên: có thể tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, yêu thích sản phẩm, đánh giá sản phẩm, mua sản phẩm

2.2 Chức năng chính của hệ thống

2.2.1 Đăng ký

- Khách vãng lai chưa có tài khoản hệ thống.
- Bắt buộc phải dùng email và tài khoản hợp lệ mới có thể đăng ký.

2.2.2 Đăng nhập

- Sau khi đăng ký thành công, khách vãng lai sẽ trở thành thành viên của hệ thống.
- Thành viên dùng tài khoản để đăng nhập vào hệ thống và sử dụng các chức năng khác của hệ thống dành cho thành viên.

2.2.3 Tìm kiếm sản phẩm

- Chức năng dành cho tất cả người dùng sử dụng.
- Người dùng có thể tìm kiếm bằng cách nhập từ khóa vào ô search trên trang chủ.
- Người dùng cũng có thể tìm kiếm theo giá, theo tên tour, theo địa điểm.

2.2.4 Đánh giá, bình luận một tour

- Người dùng bắt buộc phải đăng nhập, mua và trải nghiệm đến hết thời gian của vé thì mới được bình luận tour đó.
- Đánh giá sản phẩm dựa trên số sao từ một đến năm và ghi chú đi kèm.

2.2.5 Yêu thích sản phẩm

- Sản phẩm yêu thích sẽ được thêm vào danh sách yêu thích (wishlist).

2.2.6 Thay đổi thông tin cá nhân

- Người dùng bắt buộc phải là thành viên thì mới có thể thay đổi thông tin cá nhân.
- Người dùng có thể vào trang cá nhân để thay đổi các thông tin như: ảnh đại diện, tên, địa chỉ,

2.2.7 Đặt chuyến tour

- Người dùng bắt buộc phải là thành viên thì mới có thực hiện chức năng đặt tour.
- Phương thức thanh toán được sử dụng: Momo.

2.2.8 Quản lý giỏ hàng

- Thành viên có thể thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
- Thành viên có thể thêm số lượng, giảm số lượng của từng sản phẩm trong giỏ hàng.
- Thành viên có thể thêm, xóa, sửa và xem thông tin chi tiết đi kèm với các tour trong giỏ hàng.

2.2.9 Quản lý các thông tin của hệ thống

- Quản trị viên có thể quản lý toàn bộ thông tin của hệ thống bao gồm:
 - Hiện thị Tổng địa điểm du lịch
 - Hiện thị Tổng tour du lịch
 - Hiện thị Tổng người dùng
 - Hiện thị Số lượng người đang truy cập
 - Hiện thị Tổng đánh giá trải nghiệm
 - Hiện thị Tổng vé còn đang được kích hoạt
 - Hiện thị Thống kê doanh thu
 - Quản lý Tour:
 - Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm Tour.
 - Hiện thị danh sách
 - Quản lý Dịch vụ:
 - Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm Dịch vụ.
 - Hiện thị danh sách
 - Quản lý quản lý vé tour
 - Hiện thị danh sách
 - Thêm, sửa, xóa tìm kiếm vé tour
 - Quản lý quản lý địa điểm:
 - Thêm, sửa, xóa tìm kiếm địa điểm
 - Hiện thị danh sách
 - Quản lý quản lý đánh giá:
 - Thêm, sửa, xóa tìm kiếm đánh giá
 - Hiện thị danh sách
 - Quản lý quản lý vé:
 - Thêm, sửa, xóa tìm kiếm vé
 - Hiện thị danh sách
 - Quản lý quản lý người dùng:

- Thêm, sửa, xóa tìm kiếm người dùng
- Hiện thị danh sách

2.3 Yêu cầu chức năng

2.3.1 Danh sách yêu cầu phần mềm

- Dưới đây là bảng tổng hợp các yêu cầu quan trọng được liệt kê theo danh sách. Bảng này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát về các yêu cầu và mô tả khái quát về yêu cầu:

Mã yêu cầu	Nhóm chức năng	Chức năng	Mô tả
R.1.1	Đăng ký, Đăng nhập	Đăng ký tài khoản thành viên	- Tại trang đăng nhập, khách hàng lai chọn “tạo tài khoản” để tạo tài khoản. - Nhập các thông tin cần thiết: First name, Last name, Email, Password, Mobile. - Các trường không được bỏ trống. - Email phải là email hợp lệ. - Tài khoản phải là email hợp lệ. - Password phải gồm sáu ký tự trở lên. - Mobile phải gồm mười số. - Sau khi nhập email và password hợp lệ, hệ thống sẽ gửi một mã xác nhận. - Khách vãng lai dùng mã xác nhận để hoàn tất đăng ký.
R.1.2		Đăng nhập bằng tài khoản thành viên	- Tại trang đăng nhập hệ thống, người dùng nhập email và password đã đăng ký. - Sau khi đăng nhập thành công, người dùng với quyền thành viên có thể sử dụng các chức năng mà hệ thống cho phép.
R.1.3		Đăng nhập bằng tài khoản Admin	- Tại trang đăng nhập hệ thống, người dùng nhập email và password đã đăng ký. - Sau khi đăng nhập thành công, người dùng với quyền là Admin, ngoài việc có thể sử dụng các chức năng như một thành viên,

			thì Admin có thể sử dụng các chức năng đặc quyền dành riêng cho Admin.
R.2.1	Xem chi tiết tour	Xem thông tin chi tiết tour	- Tại trang chủ của hệ thống, khách vãng lai và thành viên đều có quyền xem chi tiết thông tin tour. - Ngoài ra, khách hàng và thành viên đều có thể xem được đánh giá và bình luận về tour.
R.2.2	Tìm kiếm tour	Tìm kiếm bằng từ khóa	- Tại trang chủ của hệ thống, khách vãng lai và thành viên đều có quyền tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. - Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tour, ứng với từ khóa(có thể là giá tour, địa điểm, tên tour).
R.2.3		Tìm kiếm bằng destinations	- Tại trang chủ của hệ thống, khách vãng lai và thành viên đều có quyền tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. - Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tour, ứng với từ khóa(có thể là giá tour, địa điểm, tên tour).
R.3.1	Đánh giá, bình luận về tour	Đánh giá và bình luận tour	- Tại trang chi tiết sản phẩm, người dùng bắt buộc phải đăng nhập vào hệ thống và đã từng sử dụng tour thì mới có thể đánh giá và bình luận. - Thông tin đánh giá bao gồm: số sao từ một đến năm và kèm theo bình luận
R.4.2	bookings	Quản lý giỏ hàng	- Người dùng bắt buộc phải là thành viên và đăng nhập mới có thể thực hiện chức năng thanh toán trong giỏ hàng. - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng bằng hai cách: - Tại trang chi tiết tour, chọn “thêm vào giỏ hàng” để thêm tour vào giỏ hàng.

			- Tại trang chủ, trên từng gói tour, người dùng chọn biểu tượng giỏ hàng để thêm vào giỏ hàng. - Sau khi thêm vào giỏ hàng thành công, người dùng có thể sửa, xóa hoặc cập nhật số lượng của từng gói tour - Hiện thị, thêm, xóa từng dịch vụ đi kèm với tour trong giỏ hàng - Xem chi tiết từng dịch vụ đi cùng với tour - Hiện thị tổng giá cần phải trả của giỏ hàng
R.4.4		Thanh toán bằng tiền mặt (Cash on Delivery (COD))	- Tại trang checkout, người dùng có thể chọn phương thức thanh toán là “Thanh toán bằng tiền mặt” để thanh toán cho đơn hàng. - Sau khi thanh toán thành công, đơn hàng sẽ được lưu vào “Lịch sử mua hàng”.
R.4.5		Thanh toán bằng ví momo	- Tại trang checkout, người dùng có thể chọn phương thức thanh toán là “Thanh toán bằng ví momo” để thanh toán cho đơn hàng, sau đó các thông tin bao gồm tất cả giỏ hàng kèm thông tin người dùng được gửi tới gmail của người đặt kèm mã code và nút xác thực. - ấn nút xác thực thì chuyển tới trang thanh toán (payment), trong trang bao gồm các thông tin của giỏ hàng trong gmail, tổng giá, mã code của user đặt hàng để ghi vào nội dung chuyển khoản và mã QR (chuyển tới trang thanh toán của momo) chứa thông tin chủ thẻ cần chuyển tiền tới, số tiền tương đương với tổng tiền trong giỏ hàng, nội dung giao dịch tương đương với mã code của từng user đặt hàng. - Sau khi thanh toán thành công, đơn hàng sẽ được lưu vào “Lịch sử mua hàng”.

R.4.6		Gửi gmail	- Khi ấn thanh toán bằng momo thì các thông tin bao gồm tất cả giỏ hàng kèm thông tin người dùng được gửi tới gmail của người đặt kèm mã code và nút xác thực - ấn nút xác thực thì chuyển tới trang thanh toán (payment), trong trang bao gồm các thông tin của giỏ hàng trong gmail, tổng giá, mã code của user đặt hàng để ghi vào nội dung chuyển khoản và mã QR (chuyển tới trang thanh toán của momo) chứa thông tin chủ thẻ cần chuyển tiền tới, số tiền tương đương với tổng tiền trong giỏ hàng, nội dung giao dịch tương đương với mã code của từng user đặt hàng.
R.5.1	Quản lý danh sách gói tour yêu thích	Thêm gói tour vào wishlist	- Tại trang chủ của hệ thống, thành viên có thể chọn icon trái tim để thêm gói tour vào wishlist. - Tại trang cá nhân, người dùng vào wishlist, ở đây sẽ hiển thị danh sách các gói tour người dùng đã yêu thích.
R.6.1	Quản lý thông tin cá nhân	Thay đổi thông tin cá nhân	- Tại trang cá nhân, người dùng chọn "Profile" để hiển thị toàn bộ thông tin cá nhân. - Tại trang này, người dùng có thể thay đổi các thông tin như: First Name, Last Name, Mobile, Address, Avatar,... - Tại trang này, người dùng cũng có thể xem được trạng thái tài khoản.
R.6.2		Thay đổi mật khẩu	- Người dùng chọn "Profile", sau đó chọn "thay đổi mật khẩu" để thay đổi mật khẩu. - Sau khi thay đổi mật khẩu thành công, người dùng phải đăng nhập với mật khẩu mới để vào hệ thống sử dụng.
R.7.1	Quản lý gói tour	Thêm gói tour	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn icon dấu "+" để thêm vào trang tạo mới gói tour.

			- Admin nhập các thông tin của một gói tour mới.
R.7.2		Quản lý chung gói tour	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý tour”. - Danh sách tất cả các gói tour sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin
R.7.3		Cập nhật gói tour	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý tour”. - Danh sách tất cả các gói tour sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin. - Bên cạnh từng gói tour, chọn icon sửa để hiển thị form update chứa các trường có thể thay đổi của gói tour - Tại form “cập nhật gói tour”, Admin có thể thay đổi các thông tin của gói tour.
R.7.4		Xóa gói tour	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý tour”. - Danh sách tất cả các gói tour sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin. - Bên cạnh từng gói tour, chọn item delete để hiển thị form xác thực xóa gói tour đó - gói tour sẽ bị xóa và danh sách toàn bộ gói tour sẽ được tải lại.
R.7.5		Tìm kiếm	- Tại trang danh sách hiển thị các gói tour, ấn vào ô tìm kiếm và ghi bất kì từ khóa nào lập tức các row dữ liệu của gói tour sẽ được hiển thị theo từ khóa. - Tìm kiếm theo tất cả các trường dữ liệu trong danh sách
R.8.1	Quản lý dịch vụ	Thêm dịch vụ	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn icon dấu “+” để thêm vào trang tạo mới dịch vụ. - Admin nhập các thông tin của một dịch vụ mới. -
R.8.2		Quản lý chung dịch vụ	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý dịch vụ”. - Danh sách tất cả các dịch vụ sẽ

			được hiển thị cùng với tất cả các thông tin
R.8.3		Cập nhật dịch vụ	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý dịch vụ”. - Danh sách tất cả các dịch vụ sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin. - Bên cạnh từng dịch vụ, chọn icon sửa để hiển thị form update chứa các trường có thể thay đổi của dịch vụ - Tại form “cập nhật dịch vụ”, Admin có thể thay đổi các thông tin của dịch vụ.
R.8.4		Xóa dịch vụ	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý dịch vụ”. - Danh sách tất cả các dịch vụ sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin. - Bên cạnh từng dịch vụ, chọn item delete để hiển thị form xác thực xóa dịch vụ đó - dịch vụ sẽ bị xóa và danh sách toàn bộ dịch vụ sẽ được tải lại.
R.8.5		Tìm kiếm	- Tại trang danh sách hiển thị các dịch vụ, ấn vào ô tìm kiếm và ghi bất kì từ khóa nào lập tức các row dữ liệu của dịch vụ sẽ được hiển thị theo từ khóa. - Tìm kiếm theo tất cả các trường dữ liệu trong danh sách
R.9.1	Quản lý địa điểm	Thêm địa điểm	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn icon dấu “+” để thêm vào trang tạo mới địa điểm. - Admin nhập các thông tin của một địa điểm mới. -
R.9.2		Quản lý chung địa điểm	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý địa điểm”. - Danh sách tất cả các địa điểm sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin -
R.9.3		Cập nhật địa điểm	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý địa điểm”. - Danh sách tất cả các địa điểm sẽ được hiển thị cùng với tất cả các

			các thông tin. - Bên cạnh từng địa điểm, chọn icon sửa để hiển thị form update chứa các trường có thể thay đổi của địa điểm - Tại form “cập nhật địa điểm”, Admin có thể thay đổi các thông tin của địa điểm.
R.9.4		Xóa địa điểm	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý địa điểm”. - Danh sách tất cả các địa điểm sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin. - Bên cạnh từng địa điểm, chọn item delete để hiển thị form xác thực xóa địa điểm đó - địa điểm sẽ bị xóa và danh sách toàn bộ địa điểm sẽ được tải lại.
R.9.5		Tìm kiếm	- Tại trang danh sách hiển thị các địa điểm, ấn vào ô tìm kiếm và ghi bất kì từ khóa nào lập tức các row dữ liệu của dịch vụ sẽ được hiển thị theo từ khóa. - Tìm kiếm theo tất cả các trường dữ liệu trong danh sách
R.10.1	Quản lý đánh giá	Thêm đánh giá	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn icon dấu “+” để thêm vào trang tạo mới đánh giá. - Admin nhập các thông tin của một đánh giá mới. -
R.10.2		Quản lý chung đánh giá	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý đánh giá”. - Danh sách tất cả các đánh giá sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin -
R.10.3		Cập nhật đánh giá	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý đánh giá”. - Danh sách tất cả các đánh giá sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin. - Bên cạnh từng đánh giá, chọn icon sửa để hiển thị form update chứa các trường có thể thay đổi của đánh giá - Tại form “cập nhật đánh giá”,

			Admin có thể thay đổi các thông tin của đánh giá
R.10.4		Xóa đánh giá	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý đánh giá”. - Danh sách tất cả các đánh giá sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin. - Bên cạnh từng đánh giá, chọn item delete để hiển thị form xác thực xóa đánh giá đó - địa điểm sẽ bị xóa và danh sách toàn bộ đánh giá sẽ được tải lại.
R.10.5		Tìm kiếm	- Tại trang danh sách hiển thị các đánh giá , ấn vào ô tìm kiếm và ghi bất kì từ khóa nào lập tức các row dữ liệu của dịch vụ sẽ được hiển thị theo từ khóa. - Tìm kiếm theo tất cả các trường dữ liệu trong danh sách
R.11.1	Quản lý ticket	Thêm ticket	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn icon dấu “+” để thêm vào trang tạo mới ticket. - Admin nhập các thông tin của một ticket mới. -
R.11.2		Quản lý chung ticket	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý ticket”. - Danh sách tất cả các ticket sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin -
R.11.3		Cập nhật ticket	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý ticket”. - Danh sách tất cả các ticket sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin. - Bên cạnh từng ticket, chọn icon sửa để hiển thị form update chứa các trường có thể thay đổi của ticket - Tại form “cập nhật đánh giá”, Admin có thể thay đổi các thông tin của ticket

R.11.4		Xóa ticket	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý ticket”. - Danh sách tất cả các ticket sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin. - Bên cạnh từng ticket, chọn item delete để hiển thị form xác thực xóa ticket đó - ticket sẽ bị xóa và danh sách toàn bộ đánh giá sẽ được tải lại.
R.11.5		Tìm kiếm	- Tại trang danh sách hiển thị các ticket, ấn vào ô tìm kiếm và ghi bất kì từ khóa nào lập tức các row dữ liệu của dịch vụ sẽ được hiển thị theo từ khóa. - Tìm kiếm theo tất cả các trường dữ liệu trong danh sách
R.12.1	Quản lý người dùng	Thêm người dùng	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn icon dấu “+” để thêm vào trang tạo mới người dùng. - Admin nhập các thông tin của một người dùng mới. -
R.12.2		Quản lý chung người dùng	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý người dùng”. - Danh sách tất cả các ticket sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin -
R.12.3		Cập nhật người dùng	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý người dùng”. - Danh sách tất cả các người dùng sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin. - Bên cạnh từng người dùng, chọn icon sửa để hiển thị form update chứa các trường có thể thay đổi của người dùng - Tại form “cập nhật người dùng”, Admin có thể thay đổi các thông tin của người dùng
R.12.4		Xóa người dùng	- Tại trang quản lý của Admin, Admin chọn “quản lý người dùng”.

			- Danh sách tất cả các ticket sẽ được hiển thị cùng với tất cả các thông tin. - Bên cạnh từng người dùng, chọn item delete để hiển thị form xác thực xóa ticket đó - người dùng sẽ bị xóa và danh sách toàn bộ đánh giá sẽ được tải lại.
R.12.5		Tìm kiếm	- Tại trang danh sách hiển thị các ticket, ấn vào ô tìm kiếm và ghi bất kì từ khóa nào lập tức các row dữ liệu của người dùng sẽ được hiển thị theo từ khóa. - Tìm kiếm theo tất cả các trường dữ liệu trong danh sách
R.14.1	Thống kê	Thống kê Tổng địa điểm du lịch	- Tại trang admin thấy được thống kê tổng địa điểm du lịch
R.13.2		Thống kê tổng gói tour du lịch	- Tại trang admin thấy được thống kê tổng địa điểm du lịch
R.14.3		Thống kê tổng người dùng	Tại trang admin thấy được thống kê tổng người dùng
R.14.4		Thống kê tổng số người đang truy cập trang web	- Tại trang admin thấy được thống kê tổng số người đang truy cập trang web
R.14.5		Thống kê tổng đánh giá trải nghiệm	- Tại trang admin thấy được thống kê tổng đánh giá trải nghiệm
R.14.6		Thống kê tổng vé đang được kích hoạt	- Tại trang admin thấy được thống kê tổng vé đang được kích hoạt
R.14.7		Thống kê tổng doanh thu	- Tại trang admin thấy được thống kê tổng doanh thu

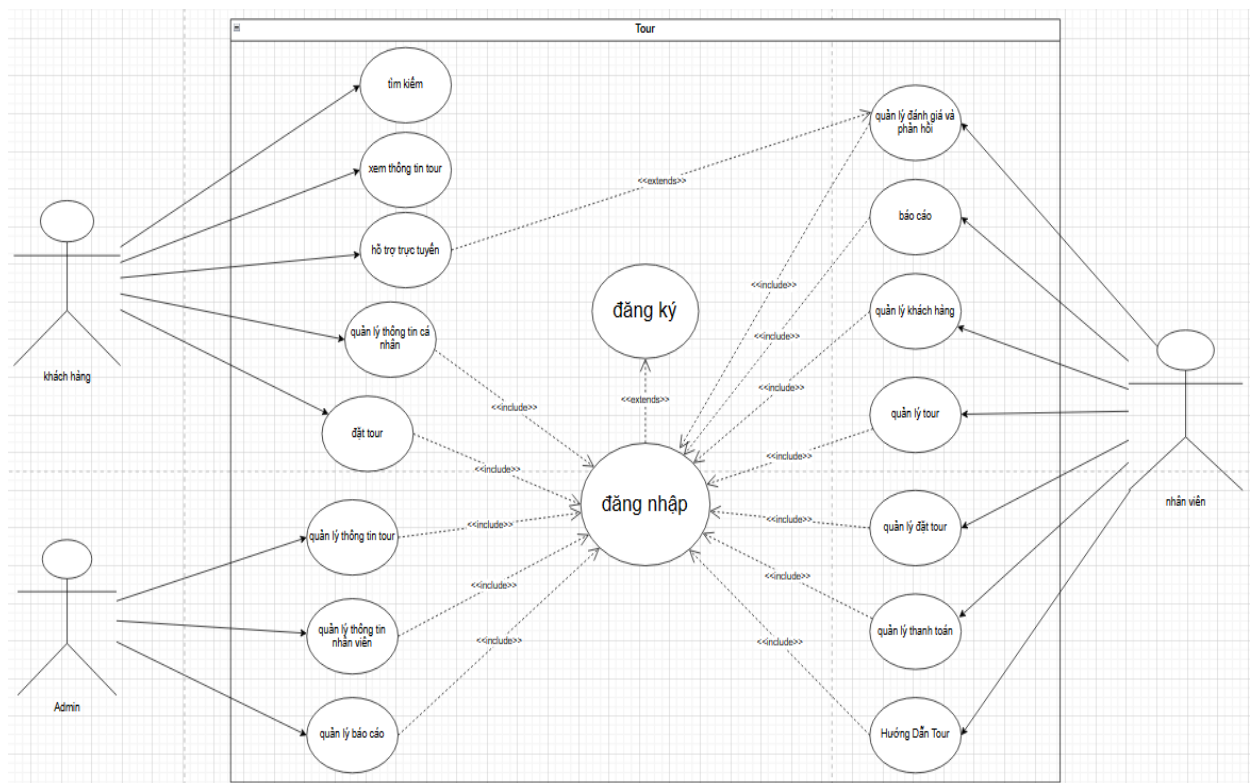
2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Danh sách yêu cầu phi chức năng

STT	Các yêu cầu	Mô tả
1	Thiết kế bố cục	Hệ thống phải trình bày thông tin đầy đủ, hợp lý, không quá rườm rà và dư thừa, phù hợp với nhu cầu mà người dùng hướng đến.
2	Ngôn ngữ	Ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt.
3	Dữ liệu hiển thị	Các thông tin cần phải đầy đủ và rõ ràng, giúp người truy cập có thể xem thông tin một cách dễ dàng.
4	Hiệu suất	Tốc độ xử lý nhanh, thời gian phản hồi kết quả tìm kiếm < 1 giây.
5	Bảo mật	Phân quyền truy cập theo tài khoản. Giữ bí mật hoạt động và thông tin người dùng.
6	Tương thích	Hoạt động tốt trên các trình duyệt Chrome, FireFox, Microsoft Edge, Coccoc.

2.5 Sơ đồ Use case

2.5.1 Use case tổng quát



2.5.2 Mô tả chi tiết một số use case chính

Mã Use case	R.1.1
Tên Use case	Đăng ký tài khoản thành viên
Tác nhân	Người dùng
Mô tả ngắn	Người dùng chưa có tài khoản thành viên sử dụng email hợp lệ để đăng ký tài khoản
Tiền điều kiện	
Kết quả	Tài khoản được tạo thành công
Điều kiện kích hoạt use case	Email dùng để đăng ký phải là email hợp lệ, tức là email đó phải là email đúng định dạng và là email có thể gửi nhận tin nhắn được.
Luồng sự kiện chính	1. Ở trang chủ, người dùng chọn “Sign in or Creat an account”. 2. Một hộp thoại “Login” xuất hiện. 3. Người dùng chọn “Create an account”. 4. Một hộp thoại “Register” xuất hiện. 5. Người dùng nhập các thông tin cần thiết. 6. Chọn “Register”. 7. Một thông báo sẽ được gửi tới email bạn đã nhập kèm theo một mã xác nhận. 8. Người dùng sử dụng mã xác nhận đó để xác nhận đăng ký. 9. Mã xác nhận đúng, hoàn tất đăng ký.
Luồng sự kiện phụ	Tại bước 5 : Người dùng không nhập đầy đủ thông tin : - Người dùng không nhập đầy đủ thông tin cần thiết và bấm “Register”. - Hệ thống sẽ báo lỗi, yêu cầu nhập đầy đủ thông

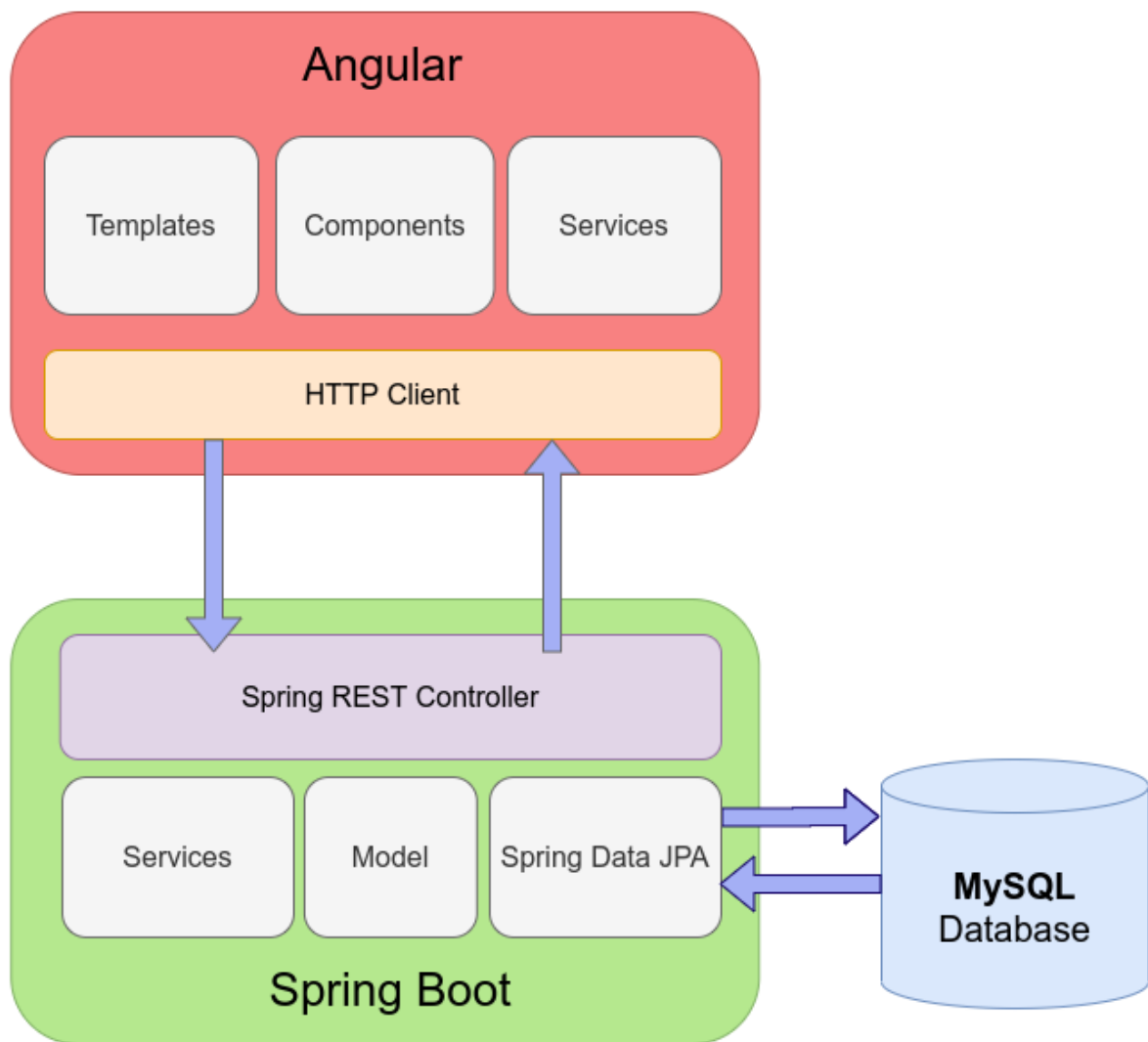
	tin. Tại bước 7 : Email không nhận được mã xác nhận : - Người dùng nhập email không hợp lệ. - Không có mã xác nhận nào gửi tới. Tại bước 8 : Mã xác nhận không chính xác - Người dùng nhập mã xác nhận không chính xác. - Hệ thống sẽ thông báo nhập mã xác nhận không chính xác.
--	--

Mã Use case	R.4.2
Tên Use case	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	Người dùng
Mô tả ngắn	Người dùng phải đăng nhập tài khoản thành viên để mua hàng.
Tiền điều kiện	Đăng nhập tài khoản thành viên.
Kết quả	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng. Đồng thời, người dùng có thể thêm, sửa, xóa gói tour và các dịch vụ đi kèm với tour có trong giỏ hàng.
Điều kiện kích hoạt use case	Người dùng thêm gói tour vào giỏ hàng thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Tại thẻ sản phẩm ở trang chủ, chọn “thêm vào giỏ hàng”. 2. Sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng, số lượng ở giỏ hàng sẽ được cập nhập theo số sản phẩm có trong giỏ hàng.

	3. Người dùng chọn icon giỏ hàng. 4. Một hộp thoại “Your cart” xuất hiện. 5. Trang chi tiết giỏ hàng sẽ xuất hiện. 6. Người dùng có thể tùy chỉnh số lượng từng sản phẩm trong giỏ hàng, hoặc có thể xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng . 7. Người dùng bấm vào “thanh toán” để chuyển hướng đến trang thanh toán.
Luồng sự kiện phụ	Tại bước 6, 7 : Giỏ hàng không có sản phẩm : - Hệ thống sẽ thông báo giỏ hàng đang bị trống, người dùng phải thêm sản phẩm vào giỏ hàng mới có thể thực hiện các chức năng trên. Tại bước 7 : Người dùng chưa nhập địa chỉ : - Người dùng bấm vào nút “thanh toán” . - Nếu người dùng chưa nhập địa chỉ, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo, người dùng chọn “Ok” để chuyển hướng đến trang cá nhân. - Sau đó, người dùng cập nhật địa chỉ. - Khi quay lại trang chi tiết giỏ hàng, bấm vào nút “thanh toán” thì sẽ chuyển hướng sang trang thanh toán.

Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Tổng quan về hệ thống



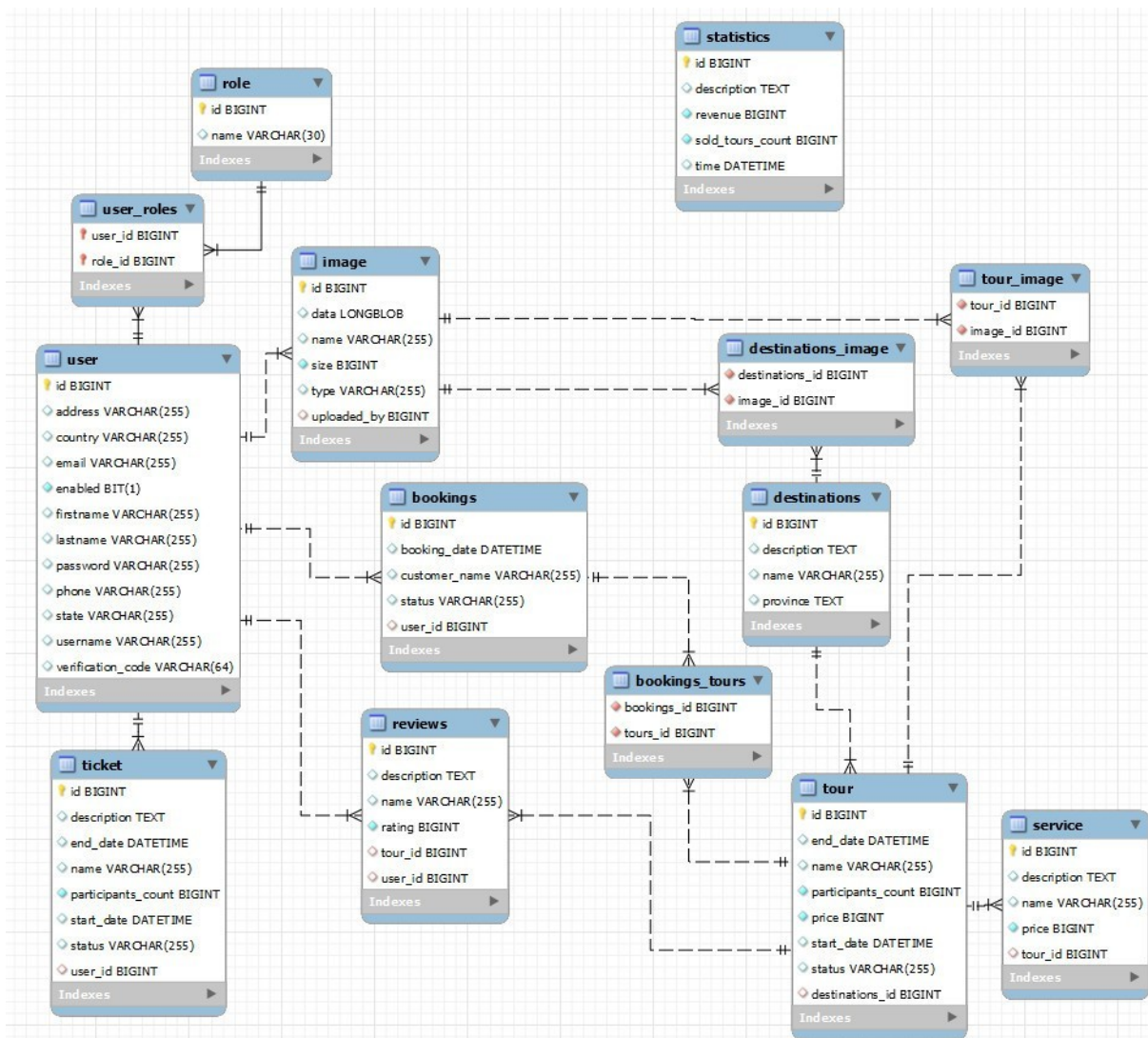
Hình. Sơ đồ tổng quan hệ thống

Sơ đồ trên mô tả tổng quan về hệ thống bao gồm các thành phần chính:

- Web (Front-end): sử dụng công nghệ angular để tạo giao diện, đồng thời tương tác với Server (Back-end) thông qua API.
- Server (Back-end): sử dụng spring boot để tạo API và tương tác với cơ sở dữ liệu. Khi có yêu cầu từ phía Front-end, Back-end có nhiệm vụ truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và phản hồi lại cho phía Front-end thông qua API.
- Database (cơ sở dữ liệu): nơi để lưu trữ dữ liệu toàn bộ hệ thống, cơ sở dữ liệu được dùng ở đây là MySQL.

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1 Tổng quan cơ sở dữ liệu



Hình. Cơ sở dữ liệu

3.2.2 Chi tiết cơ sở dữ liệu

- Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL Workbench để quản lý dữ liệu, vậy nên mỗi bảng ở trên sẽ được gọi là một Collection.
- Chi tiết các Collection trong cơ sở dữ liệu như sau.

STT	Tên Collection	Ý nghĩa
1	User	Thông tin chi tiết của người dùng
2	tour	Thông tin chi tiết của gói tour
3	ticket	Vẽ lưu hành khi đặt tour lưu trữ các thông tin chi tiết về các chuyến đi đã đặt để lưu hành

4	statistic	Lưu trữ thông tin Thống kê
5	reviews	Thông tin các đánh giá của mỗi tour
6	image	Lưu thông tin hình ảnh của tour và địa điểm
7	Destinations	Lưu thông tin địa điểm
8	bookings	Lưu thông tin đặt hàng của từng user

- Chi tiết từng Collection, ở đây Collection bao gồm các Document, mỗi Document tương ứng từng Row trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

User			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
<u>id</u>	bigint AI PK	id	
address	varchar(255)	Lưu địa chỉ của tài khoản	Bắt buộc
country	varchar(255)	Quốc gia	Bắt buộc
email	varchar(255)	gmail	Bắt buộc, duy nhất
enabled	bit(1)	Kích hoạt để nhận biết đang online hay offline	
firstname	varchar(255)	Họ	Bắt buộc, duy nhất
lastname	varchar(255)	Tên	Bắt buộc
password	varchar(255)	Mật khẩu	Mặc định là "user"
phone	varchar(255)	Số điện thoại	Mảng gồm các thông tin của một sản

			phẩm trong giỏ hàng
state	varchar(255)	Trạng thái	
username	varchar(255)	Tài khoản	Mảng gồm các id của sản phẩm
verification_code	varchar(64)	Mã code để thực hiện thanh toán	Mặc định là false

tour			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
<u>id</u>	bigint AI PK	id	
end_date	datetime	Ngày kết thúc	Bắt buộc
name	varchar(255)	Tên tour	Bắt buộc
participants_count	bigint	Tổng số người trong tour	Bắt buộc, duy nhất
price	bigint	giá	
start_date	datetime	Ngày bắt đầu	Bắt buộc, duy nhất
status	varchar(255)	Trạng thái	Bắt buộc
destinations_id	bigint	Id destination liên kết	Mặc định là "user"

ticket			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
<u>id</u>	bigint AI PK	id	

description	text	Mô tả	Bắt buộc
end_date	datetime	Ngày kết thúc	Bắt buộc
name	varchar(255)	Tên vé	Bắt buộc, duy nhất
participants_count	bigint	Tổng số người tham gia vé	
start_date	datetime	Ngày bắt đầu	Bắt buộc, duy nhất
status	varchar(255)	Trạng thái	Bắt buộc
user_id	bigint	Id user liên kết	Mặc định là “user”

statistics			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
<u>id</u>	bigint AI PK	id	
description	text	Mô tả	Bắt buộc
revenue	bigint	Doan thu	Bắt buộc
sold_tours_count	bigint	Tổng số tour đã bán	Bắt buộc, duy nhất
time	datetime	Thời gian	

Service			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
<u>id</u>	bigint AI PK	id	
description	text	Mô tả	Bắt buộc
name	varchar(255)	Tên dịch vụ	Bắt buộc
price	bigint	giá	Bắt buộc,

			duy nhất
tour_id	bigint	Id Tour liên kết	

role			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
<u>id</u>	bigint AI PK	id	
name	varchar(30)	Tên quyền	Bắt buộc

reviews			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
<u>id</u>	bigint AI PK	id	
description	text	Mô tả	Bắt buộc
name	varchar(255)	tên	Bắt buộc
rating	bigint	Số lượng đánh giá	Bắt buộc, duy nhất
tour_id	bigint	Id tour liên kết	
user_id	bigint	Id user liên kết	Bắt buộc, duy nhất

image			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
<u>id</u>	bigint AI PK	id	
data	longblob	Lưu hình ảnh dạng base 64	Bắt buộc

name	varchar(255)	Tên hình ảnh	Bắt buộc
size	bigint	Kích thước	Bắt buộc, duy nhất
type	varchar(255)	Kiểu hình ảnh	
uploaded_by	bigint	Tải lên bởi user nào	Bắt buộc, duy nhất

destinations			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
<u>id</u>	bigint AI PK	id	
description	text	Mô tả	Bắt buộc
name	varchar(255)	tên	Bắt buộc
province	text	Tỉnh	Bắt buộc, duy nhất

bookings			
<u>id</u>	bigint AI PK	id	Ghi chú
booking_date	datetime	Ngày đặt	
customer_name	varchar(255)	Tên khách hàng	Bắt buộc
status	varchar(255)	Trạng thái	Bắt buộc
user_id	bigint	Id user liên kết	Bắt buộc, duy nhất

3.3 Một số sơ đồ tuần tự chính

3.3.1 Đăng ký tài khoản thành viên

Chương 4: CÀI ĐẶT

4.1. Môi trường triển khai

4.1.1 Localhost

- Tạo lập một webserver là một chương trình máy chủ chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân. Sử dụng máy tính cá nhân vừa làm server vừa làm client để thử nghiệm các chức năng của ứng dụng web

4.1.2 Phần cứng

- Máy tính cá nhân
- CPU: Intel Core i9-9400f
- RAM: 8GB
- Ổ cứng: SSD-256GB

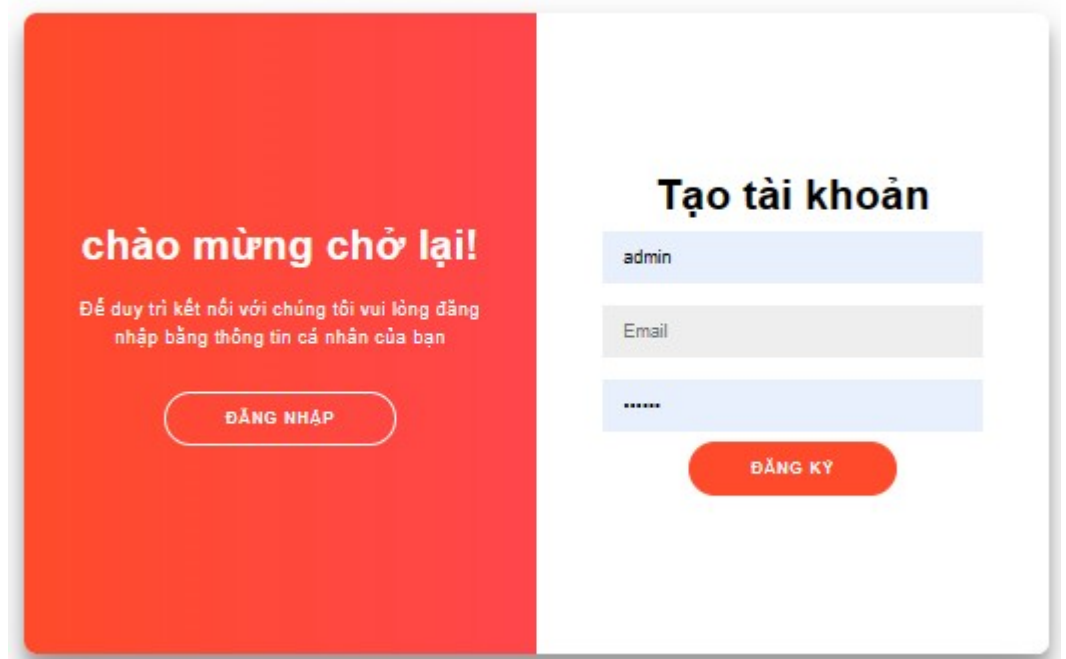
4.1.3 Phần mềm

- IDE: Visual Studio Code v1.85.
- Trình duyệt edge.
- MYSQL Workbench
- IntelliJ IDEA 2023.2

4.1.4 Giao diện kết quả

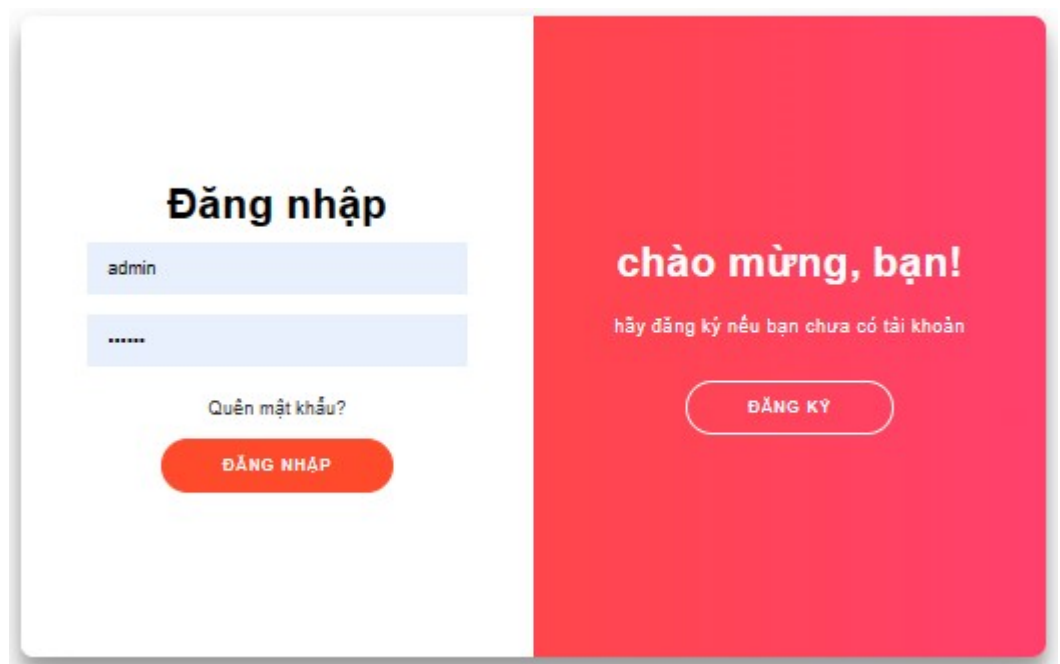
4.1.5 Giao diện member

❖ Đăng ký

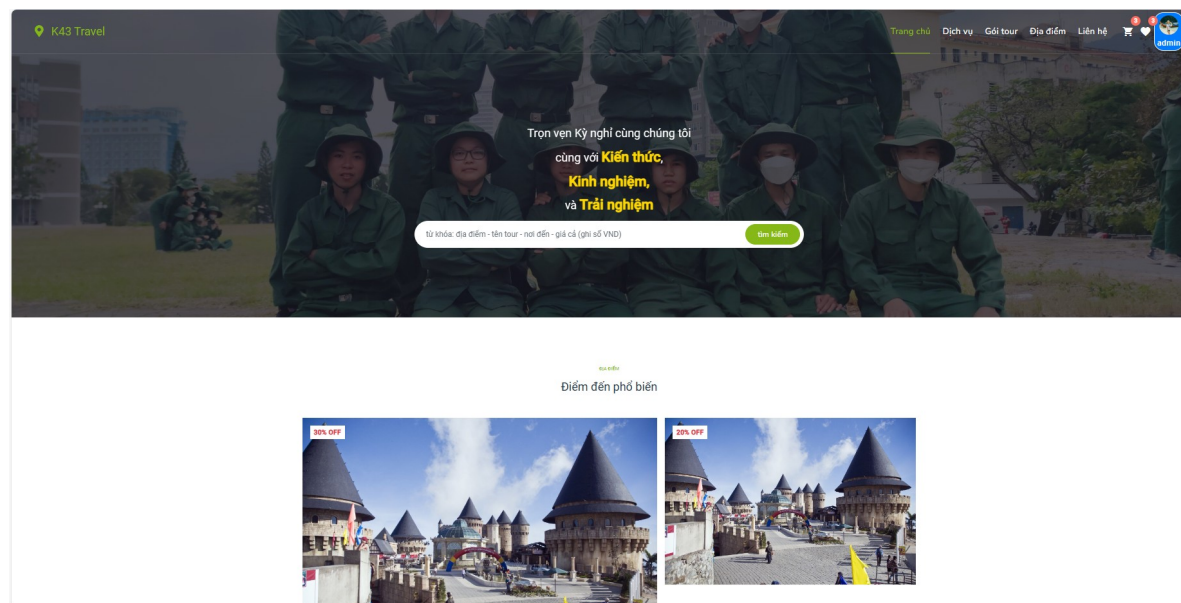


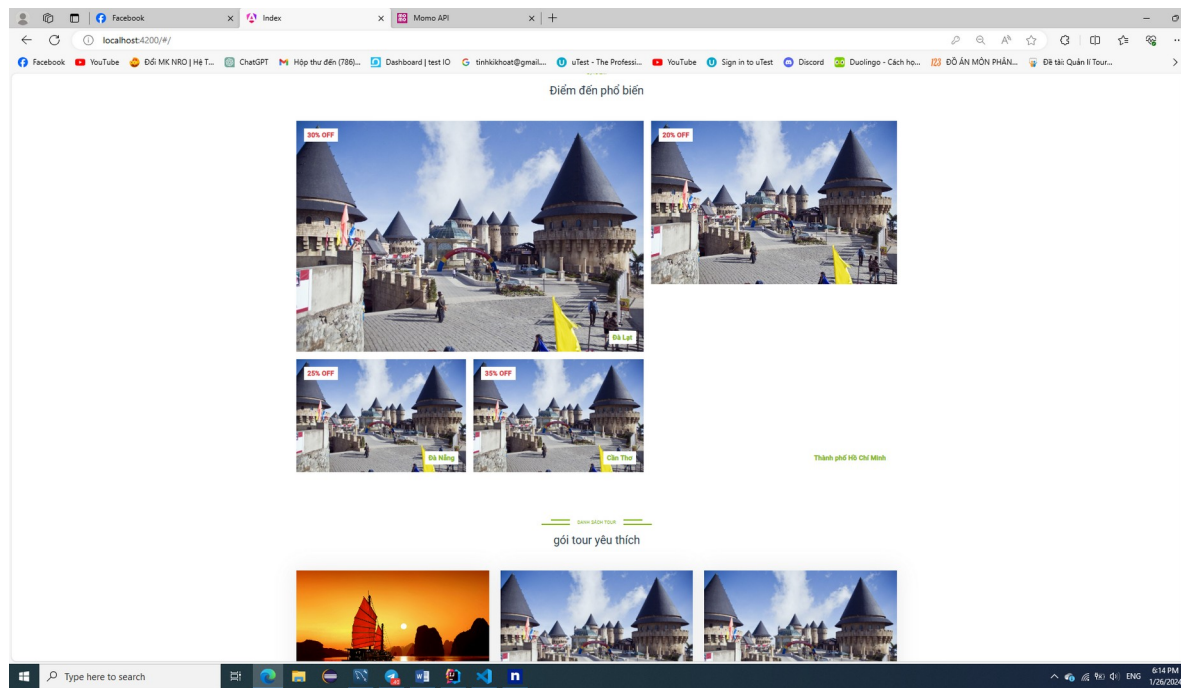
The image shows a web application interface with two main sections. The left section has a red background and contains the text "chào mừng trở lại!" (Welcome back!) in white, followed by a smaller line of text: "Để duy trì kết nối với chúng tôi vui lòng đăng nhập bằng thông tin cá nhân của bạn" (To maintain our connection with us, please log in with your personal information). Below this is a white button with the text "ĐĂNG NHẬP" (Log In). The right section has a white background and is titled "Tạo tài khoản" (Create account). It contains three input fields: the first is labeled "admin" and has a light blue background; the second is labeled "Email" and has a light gray background; the third is a password field with a light blue background and masked characters "*****". Below these fields is a red button with the text "ĐĂNG KÝ" (Register).

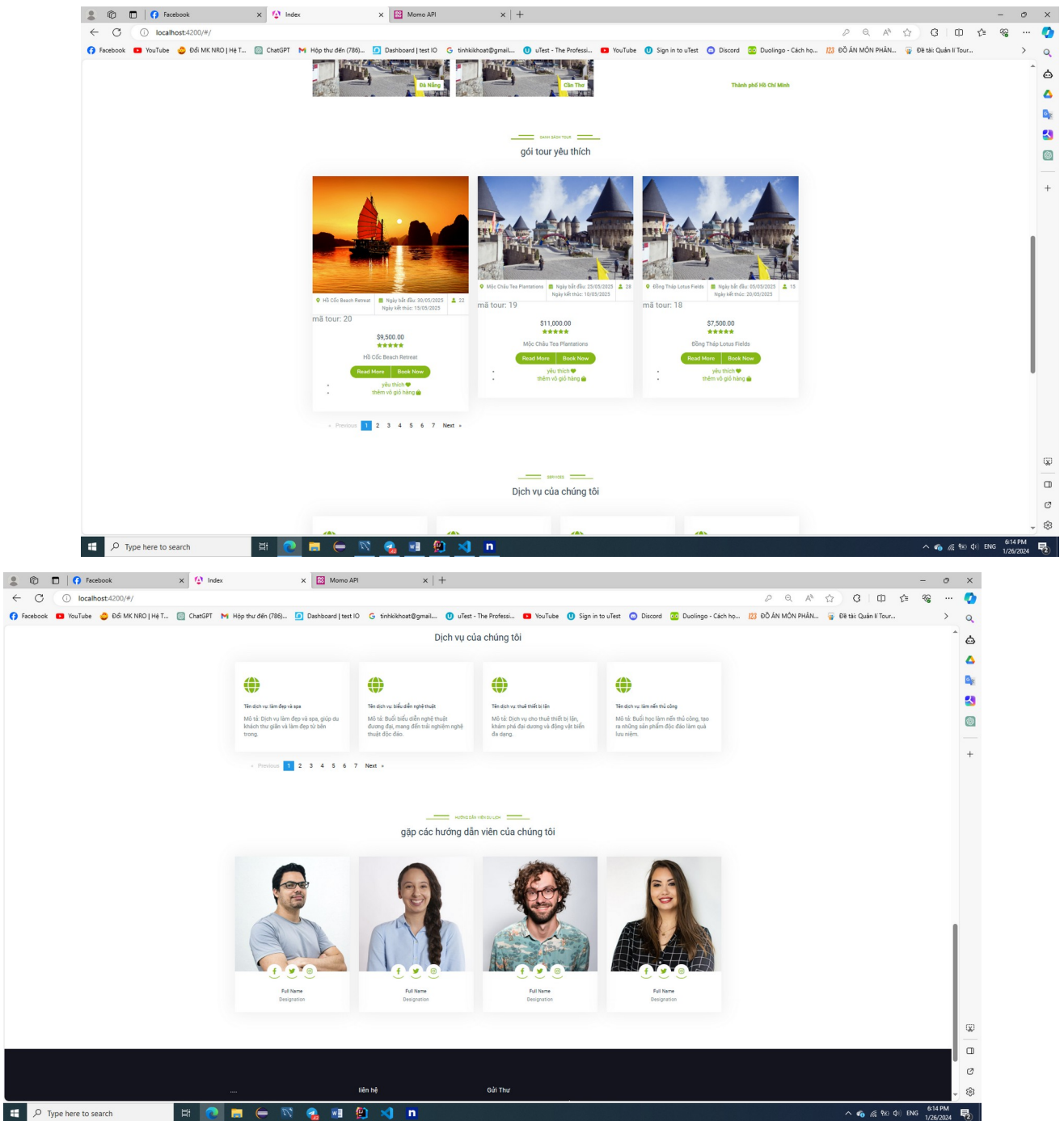
❖ Đăng nhập



❖ Giao diện trang chủ







❖ Giao diện trang danh sách gói tour



Tất cả các gói tour

HD Cổa Beach Retreat

Ngày khởi hành: 20/05/2023
Ngày kết thúc: 18/05/2023

mã tour: 20

\$9,200.00

★★★★★

HD Cổa Beach Retreat

[Read More](#) [Book Now](#)

[yêu thích](#)
[thêm vào giỏ hàng](#)

Mộc Châu Tea Plantations

Ngày khởi hành: 20/05/2023
Ngày kết thúc: 17/05/2023

mã tour: 19

\$11,000.00

★★★★★

Mộc Châu Tea Plantations

[Read More](#) [Book Now](#)

[yêu thích](#)
[thêm vào giỏ hàng](#)

Đồng Tháp Lotus Fields

Ngày khởi hành: 20/05/2023
Ngày kết thúc: 20/05/2023

mã tour: 18

\$7,500.00

★★★★★

Đồng Tháp Lotus Fields

[Read More](#) [Book Now](#)

[yêu thích](#)
[thêm vào giỏ hàng](#)

Hạ Long Bay Cruise

Ngày khởi hành: 21/05/2023
Ngày kết thúc: 18/05/2023

mã tour: 17

\$9,000.00

★★★★★

Hạ Long Bay Cruise

[Read More](#) [Book Now](#)

[yêu thích](#)
[thêm vào giỏ hàng](#)

Cổ Tô Island Adventure

Ngày khởi hành: 20/05/2023
Ngày kết thúc: 18/05/2023

mã tour: 16

\$10,000.00

★★★★★

Cổ Tô Island Adventure

[Read More](#) [Book Now](#)

[yêu thích](#)
[thêm vào giỏ hàng](#)

Phan Thiết Sand Sculpture Festival

Ngày khởi hành: 20/05/2023
Ngày kết thúc: 20/05/2023

mã tour: 15

\$9,200.00

★★★★★

Phan Thiết Sand Sculpture Festival

[Read More](#) [Book Now](#)

[yêu thích](#)
[thêm vào giỏ hàng](#)

Huế Imperial City Exploration

Ngày khởi hành: 19/04/2023
Ngày kết thúc: 20/04/2023

mã tour: 14

\$12,000.00

★★★★★

Huế Imperial City Exploration

[Read More](#) [Book Now](#)

[yêu thích](#)
[thêm vào giỏ hàng](#)

Sài Gòn Street Food Tour

Ngày khởi hành: 19/04/2023
Ngày kết thúc: 20/04/2023

mã tour: 13

\$9,200.00

★★★★★

Sài Gòn Street Food Tour

[Read More](#) [Book Now](#)

[yêu thích](#)
[thêm vào giỏ hàng](#)

Nha Trang Island Hopping

Ngày khởi hành: 20/04/2023
Ngày kết thúc: 20/04/2023

mã tour: 12

\$11,000.00

★★★★★

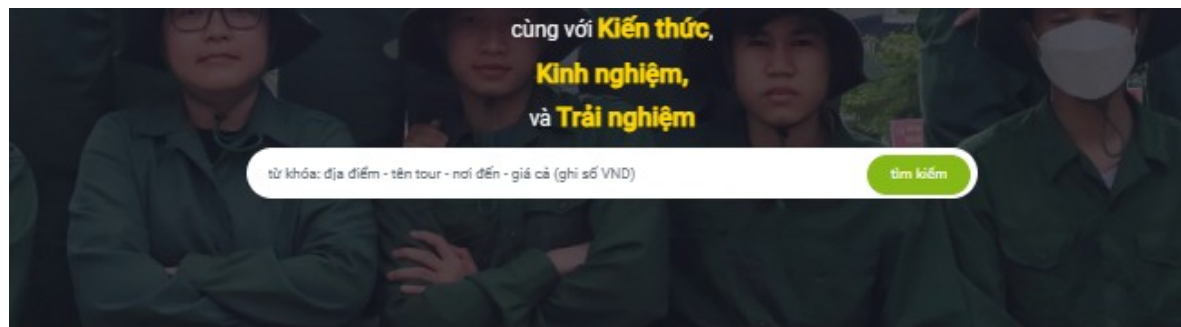
Nha Trang Island Hopping

[Read More](#) [Book Now](#)

[yêu thích](#)
[thêm vào giỏ hàng](#)

Previous 1 2 3 Next

❖ Giao diện trang danh sách dịch vụ



SERVICES

Dịch vụ của chúng tôi

 Tên: làm đẹp và spa Mô tả: Dịch vụ làm đẹp và spa, giúp du khách thư giãn và làm đẹp từ bên trong.	 Tên: biểu diễn nghệ thuật Mô tả: Buổi biểu diễn nghệ thuật đương đại, mang đến trải nghiệm nghệ thuật độc đáo.	 Tên: thuê thiết bị lặn Mô tả: Dịch vụ cho thuê thiết bị lặn, khám phá đại dương và động vật biển đa dạng.	 Tên: làm nặn thủ công Mô tả: Buổi học làm nặn thủ công, tạo ra những sản phẩm độc đáo làm quà lưu niệm.
 Tên: massage truyền thống Mô tả: Dịch vụ massage truyền thống, giúp du khách giảm stress và thư giãn tối đa.	 Tên: thử nghiệm rượu vang Mô tả: Buổi thử nghiệm rượu vang địa phương, khám phá hương vị độc trưng của vùng.	 Tên: thuê kayak Mô tả: Dịch vụ cho thuê thiết bị đua thuyền kayak, trải nghiệm động lực trên mặt nước.	 Tên: tập thể dục buổi sáng Mô tả: Buổi tập thể dục buổi sáng, giúp du khách bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.
 Tên: mát-xa Mô tả: Dịch vụ mát-xa chuyên nghiệp, giúp bạn thư giãn sau những hoạt động khám phá.	 Tên: tham quan điểm thắng cảnh Mô tả: Buổi tham quan các điểm thắng cảnh nổi tiếng với hướng dẫn viên tận tâm.		

◀ Previous 1 2 Next ▶

liên hệ

79 Bân Cương, phường Ngõ Mây, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

0352911750

tranductinh@gmail.com






Gửi Thư

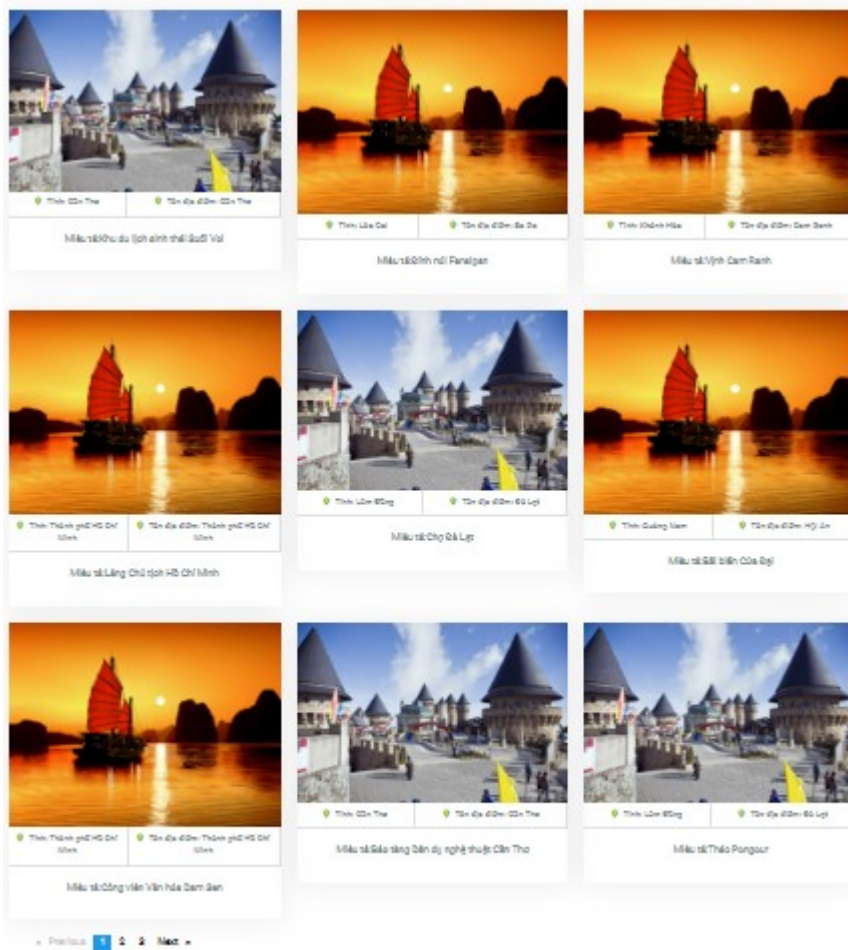
gửi mail cho chúng tôi qua thư để bạn được hỗ trợ tốt nhất

❖ Giao diện trang danh sách địa điểm

Điểm đến phố biển



Tất cả các địa điểm

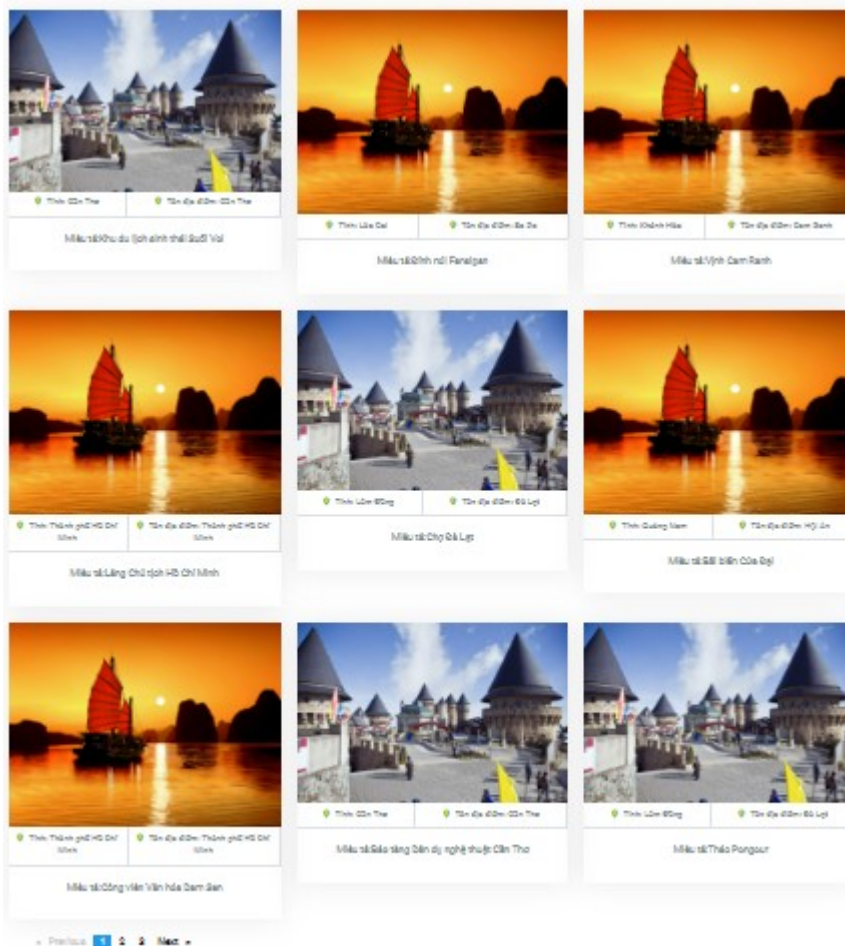


❖ Giao diện trang danh địa điểm

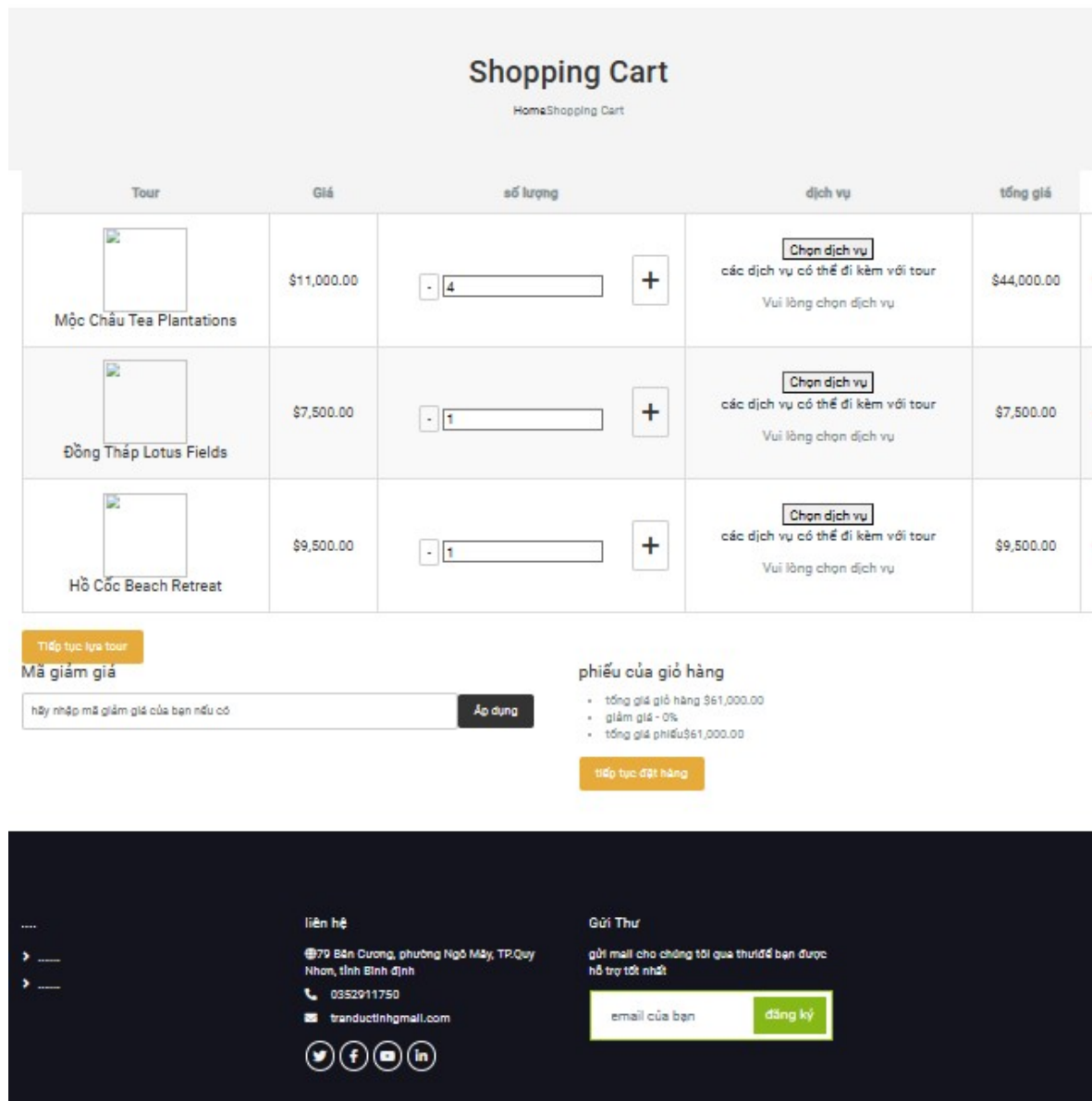
Điểm đến phố biển



Tất cả các địa điểm



❖ Giao diện trang giỏ hàng



❖ Giao diện trang cập nhật tài khoản

UserDetail

[Home](#)



admin
tài khoản admin@gmail.com

đổi mật khẩu

cài đặt thông tin

First Name	Last Name
First Name	Last Name
Phone Number	
Phone Number	
Address	
Address	
Email	
admin@gmail.com	
Country	State/Region
country	state

chấp nhận tài khoản

❖ Giao diện trang đổi mật khẩu

UserDetail

Home



admin
tài khoản admin1@gmail.com

Cập nhật thông tin

Đổi mật khẩu

mật khẩu cũ:

mật khẩu mới:

viết lại mật khẩu mới:

thay đổi mật khẩu

Hủy

❖ Giao diện trang tìm kiếm kết quả

K43 Travel

Trang chủ Dịch vụ Gói tour Địa điểm Liên hệ

Tron ven Kỳ nghỉ cùng chúng tôi

cùng với **Kiến thức,**
Kinh nghiệm,
và **Trải nghiệm**

từ khóa: địa điểm - tên tour - nơi đến - giá cả (ghi số VND)

tìm kiếm

Đã tìm thấy bảng từ khóa "Hội An Beach Getaway"

Hội An Beach Getaway

Ngày bắt đầu: 20/02/2025

Ngày kết thúc: 05/05/2025

20

\$7,500.00

Hội An Beach Getaway

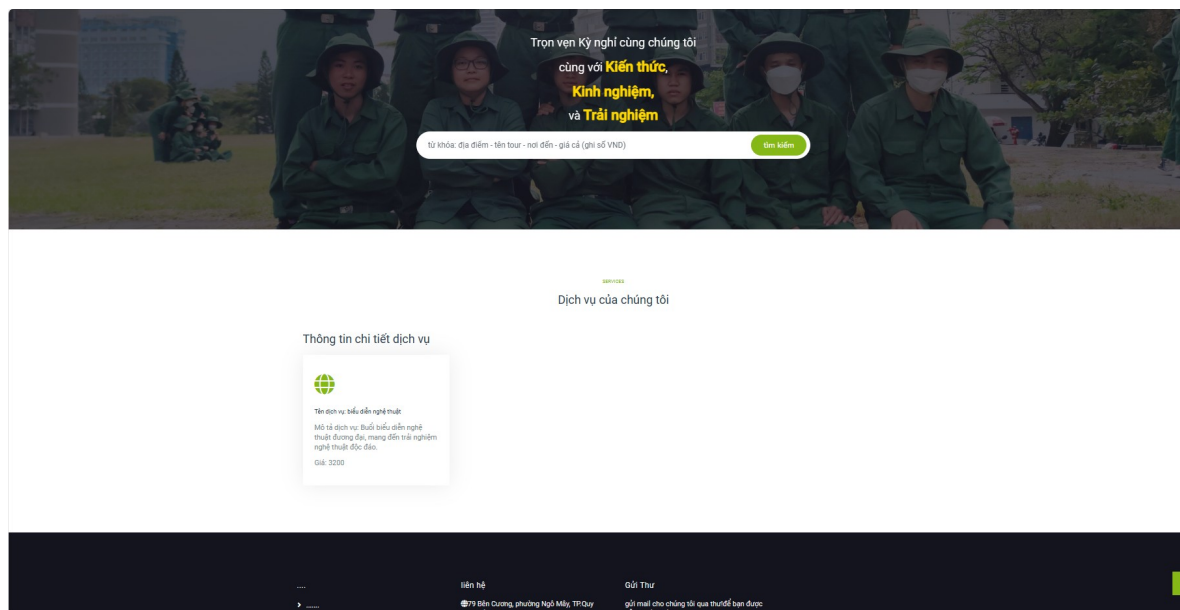
Read More

Book Now

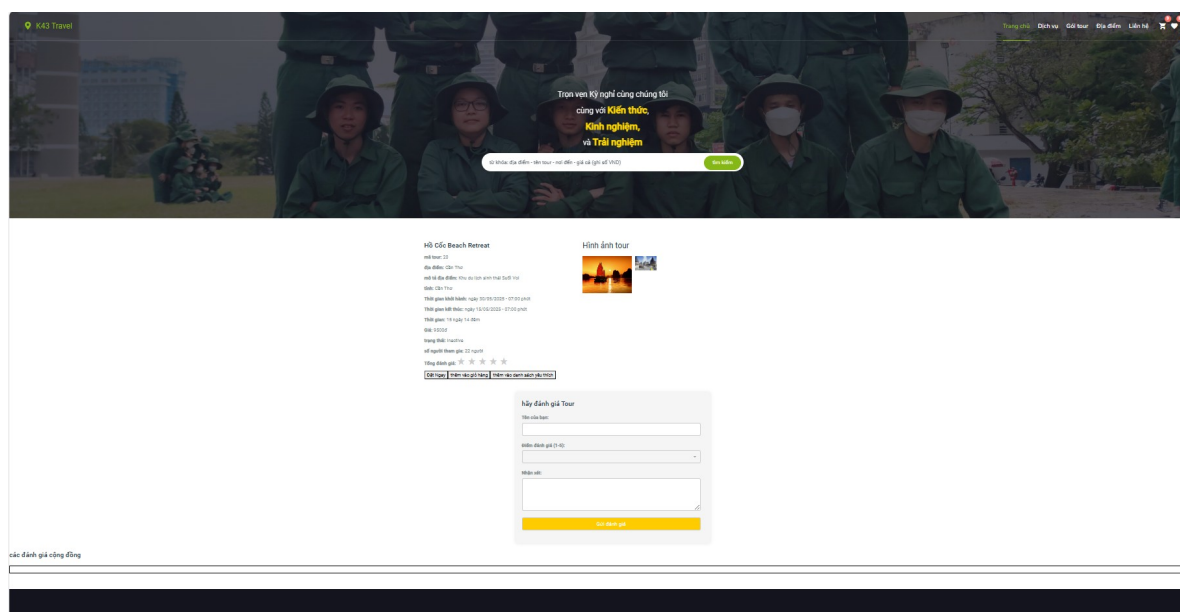
Previous

Next

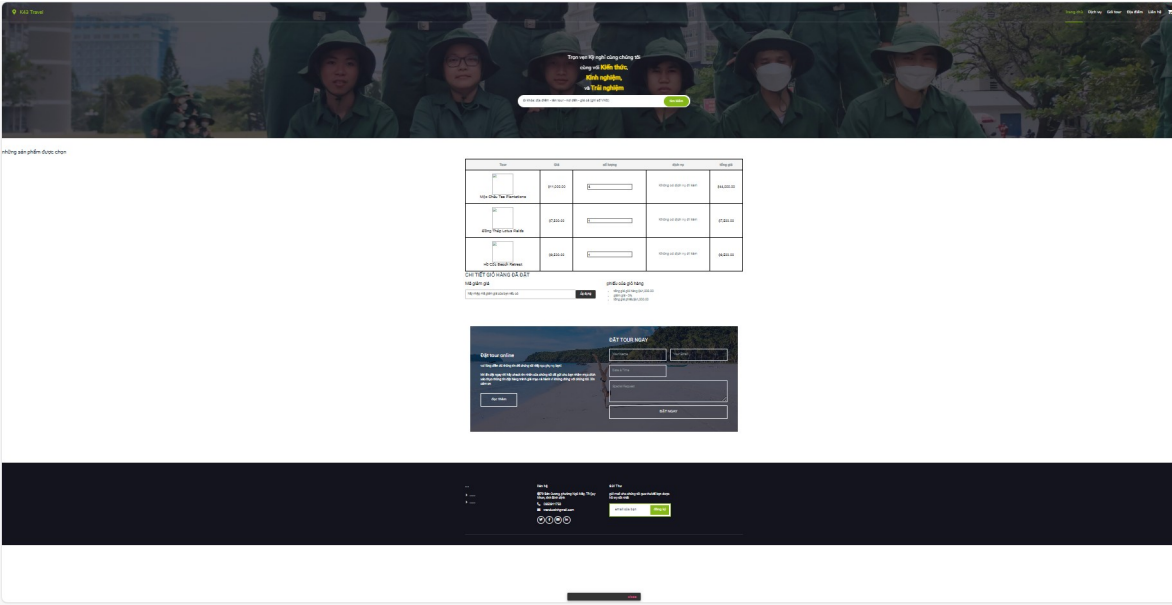
❖ Giao diện trang chi tiết dịch vụ



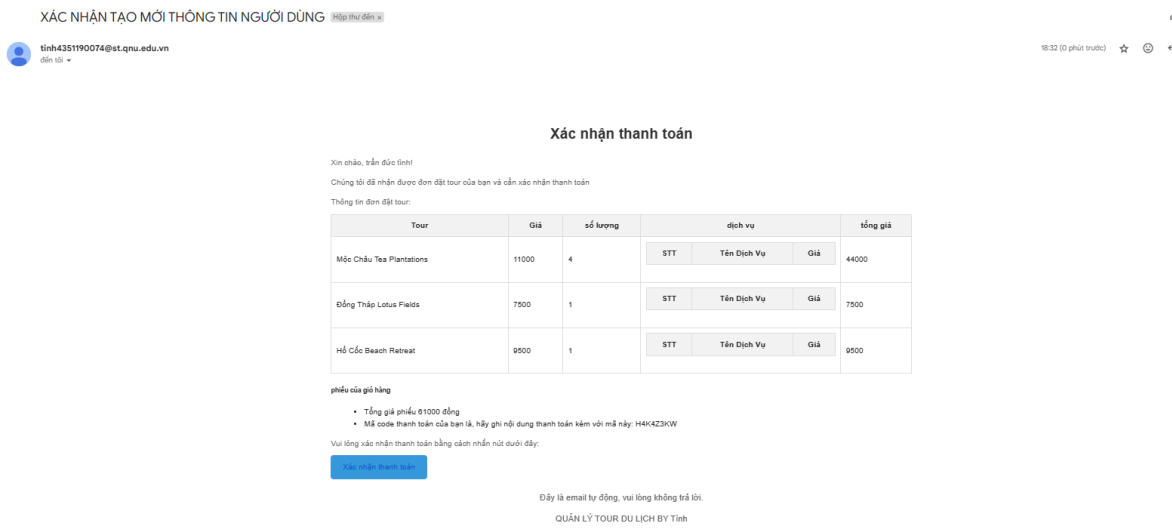
❖ Giao diện trang chi tiết gói tour



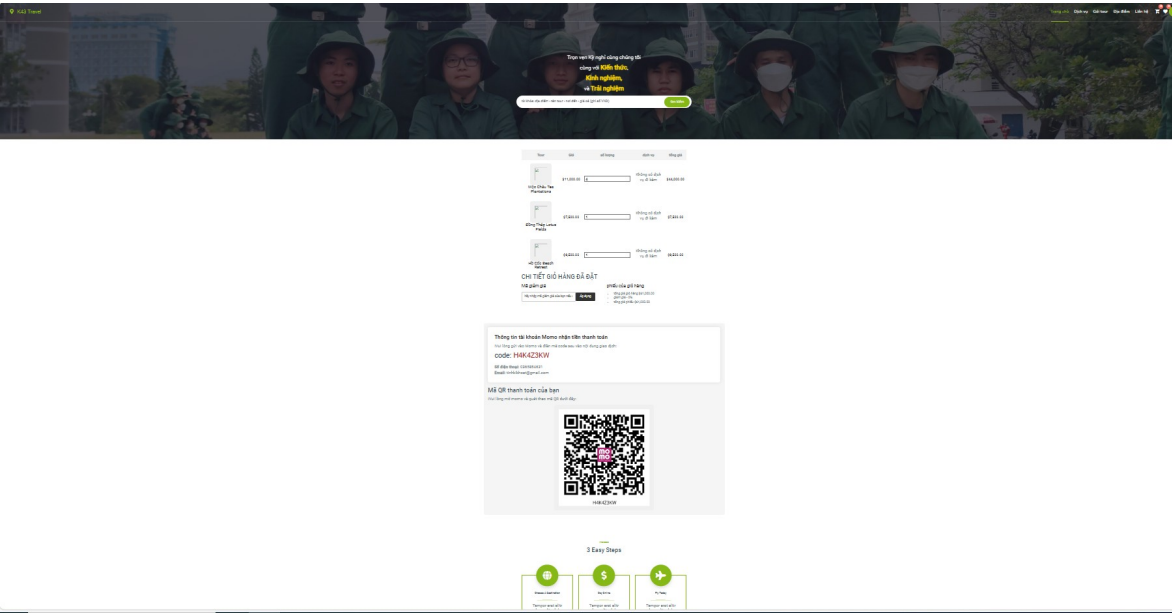
❖ Giao diện trang đặt tour



❖ Giao diện xác nhận qua gmail



❖ Giao diện thanh toán



Tour	Giá	số lượng	dịch vụ	tổng giá
 Mộc Châu Tea Plantations	\$11,000.00	4	Không có dịch vụ đi kèm	\$44,000.00
 Đồng Tháp Lotus Fields	\$7,500.00	1	Không có dịch vụ đi kèm	\$7,500.00
 Hố Cốc Beach Retreat	\$9,500.00	1	Không có dịch vụ đi kèm	\$9,500.00

CHI TIẾT GIỎ HÀNG ĐÃ ĐẶT

Mã giảm giá:

phiếu của giỏ hàng

- tổng giá giỏ hàng \$61,000.00
- giảm giá - 2%
- tổng giá phiếu \$59,000.00

Thông tin tài khoản Momo nhận tiền thanh toán

Vui lòng gửi vào Momo và điền mã code sau vào nội dung giao dịch:

code: H4K4Z3KW

Số điện thoại: 0365856631

Email: tinhkichcet@gmail.com

Mã QR thanh toán của bạn

Vui lòng mở momo và quét theo mã QR dưới đây:



H4K4Z3KW

❖ Giao diện trang danh sách các vé lưu hành tour

K43 Travel

Tổng chi

Dịch vụ

Gói tour

Địa điểm

Lần bị

Trận vận Kỳ nghỉ cùng chúng tôi

cùng với Kiến thức,

Kinh nghiệm,

và Trải nghiệm

Vé khách, địa điểm, tên tour - nơi đến - giá cả (tỷ số VND)

Tìm kiếm

Tên khách mua vé

nhập số khác

id

Tên vé

số người có thể đi trong vé này

ngày bắt đầu

ngày kết thúc

mô tả

trạng thái

1

vé du lịch của trận đấu tình

0

2024-01-24T18:25:40.000+00:00

yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkk

hoàn thành

2

vé du lịch của trận đấu tình

0

2024-01-24T18:27:46.000+00:00

yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkk

hoàn thành

3

vé du lịch của trận đấu tình

0

2024-01-24T18:41:06.000+00:00

yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkk

hoàn thành

4

vé du lịch của trận đấu tình

0

2024-01-24T18:42:06.000+00:00

yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkk

hoàn thành

5

vé du lịch của trận đấu tình

0

2024-01-24T18:48:06.000+00:00

yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkk

hoàn thành

6

vé du lịch của trận đấu tình

0

2024-01-24T18:47:06.000+00:00

yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkk

hoàn thành

7

vé du lịch của trận đấu tình

149

2024-01-24T19:58:42.000+00:00

yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkk

hoàn thành

8

vé du lịch của trận đấu tình

149

2024-01-24T20:13:02.000+00:00

yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkk

hoàn thành

9

vé du lịch của trận đấu tình

149

2024-01-24T20:16:06.000+00:00

yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkk

hoàn thành

Previous

2

Next

Tên khách

Lần bị

Gửi thư

Tên khách

Đã mua

Tên khách

Đã mua

Dit document is beschikbaar op

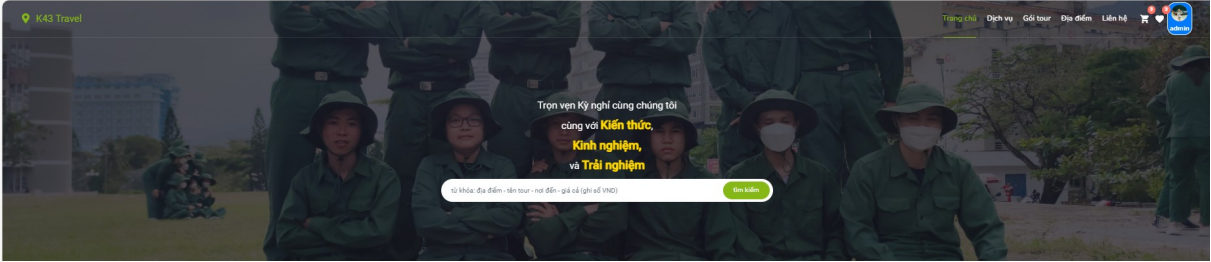
studeersnel

messages.downloaded_by

vé lưu hành của bạn

Tìm kiếm theo từ khóa nhập từ khóa						
id	Tên vé	số người có thể đi trong vé này	ngày bắt đầu	ngày kết thúc	mô tả	trạng thái
1	vé du lịch của trên đước tỉnh	0	2024-01-24T18:23:40.000+00:00		yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkk	hoàn thành
2	vé du lịch của trên đước tỉnh	0	2024-01-24T18:27:46.000+00:00		yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkkk	hoàn thành
3	vé du lịch của trên đước tỉnh	0	2024-01-24T18:41:06.000+00:00		yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkkk	hoàn thành
4	vé du lịch của trên đước tỉnh	0	2024-01-24T18:43:06.000+00:00		yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkkk	hoàn thành
5	vé du lịch của trên đước tỉnh	0	2024-01-24T18:46:06.000+00:00		yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkkk	hoàn thành
6	vé du lịch của trên đước tỉnh	0	2024-01-24T18:47:06.000+00:00		yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkkk	hoàn thành
7	vé du lịch của trên đước tỉnh	149	2024-01-24T19:58:42.000+00:00		yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkkk	hoàn thành
8	vé du lịch của trên đước tỉnh	149	2024-01-24T20:13:02.000+00:00		yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkkk	hoàn thành
9	vé du lịch của trên đước tỉnh	149	2024-01-24T20:16:06.000+00:00		yêu cầu đặc biệt của quý khách: kkkkk	hoàn thành

❖ Giao diện trang danh lịch sử đặt hàng



lịch sử Bookings

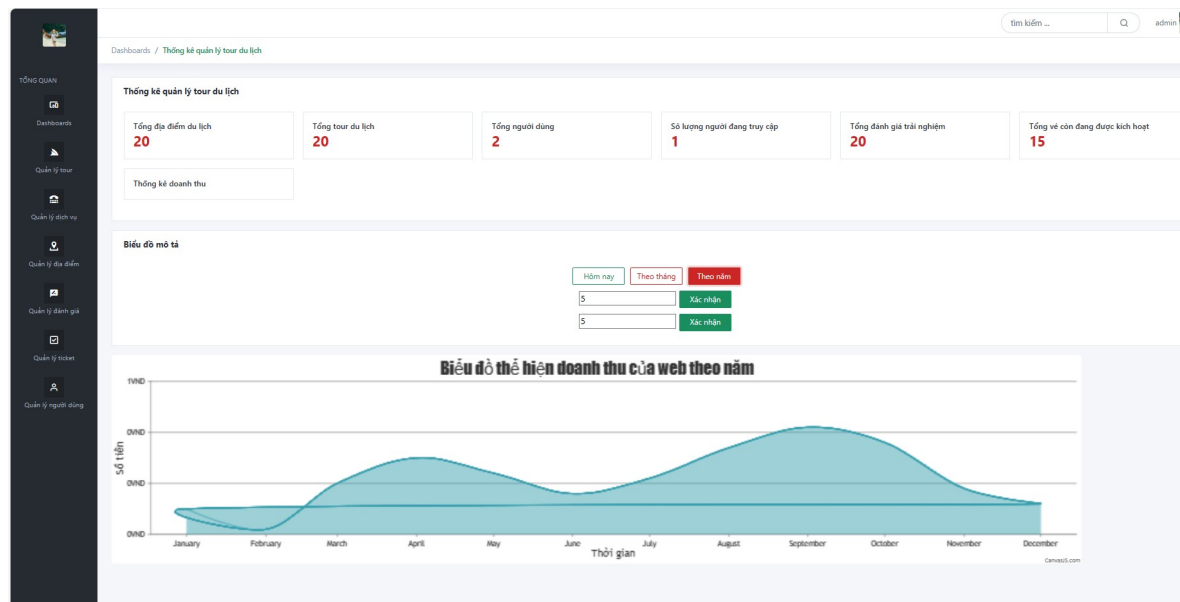
Tìm kiếm theo từ khóa nhập từ khóa			
id	Tên khách hàng đặt	ngày đặt	trạng thái
10	trần đước tỉnh	2024-01-24T20:21:06.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!
11	trần đước tỉnh	2024-01-24T20:32:28.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!
12	trần đước tỉnh	2024-01-24T20:47:46.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!
13	trần đước tỉnh	2024-01-23T09:03:34.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!
14	trần đước tỉnh	2024-01-23T09:06:07.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!
15	trần đước tỉnh	2024-01-23T09:09:07.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!

lịch sử Bookings

Tìm kiếm theo từ khóa nhập từ khóa			
id	Tên khách hàng đặt	ngày đặt	trạng thái
10	trần đước tỉnh	2024-01-24T20:21:06.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!
11	trần đước tỉnh	2024-01-24T20:32:28.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!
12	trần đước tỉnh	2024-01-24T20:47:46.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!
13	trần đước tỉnh	2024-01-23T09:03:34.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!
14	trần đước tỉnh	2024-01-23T09:06:07.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!
15	trần đước tỉnh	2024-01-23T09:09:07.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!
16	trần đước tỉnh	2024-01-23T09:11:05.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!
17	trần đước tỉnh	2024-01-23T09:16:07.000+00:00	Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công!

4.1.6 Nhóm màn hình Admin

❖ Giao diện trang chủ admin



❖ Giao diện trang quản lý tour

Dashboard / Thống kê quản lý tour du lịch

Thống kê quản lý tour du lịch

Tổng địa điểm du lịch 20	Tổng tour du lịch 20	Tổng người dùng 2	Số lượng người đang truy cập 1	Tổng đánh giá trải nghiệm 20	Tổng vé còn đang được kích hoạt 15
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	--	--

Thống kê doanh thu

danh sách quản lý tours

Tìm kiếm theo từ khóa

Ngày 10/10/2021

ID	NGÀY KẾT THÚC	TÊN TOUR	TỔNG SỐ NGƯỜI	GIÁ	NGÀY BẮT ĐẦU	TRẠNG THÁI	TÊN ĐIỂM ĐẾN LIÊN KẾT VỚI SANG	Ảnh	HÀNH ĐỘNG
20	15/05/2021 - 07:00	Hồ Cốc Beach Resort	22	9500	20/05/2021 - 07:00	inactive	Cần Thơ		
19	10/05/2021 - 07:00	Mũi Châu Sơn Plantations	28	11000	25/05/2021 - 07:00	active	Cần Thơ		
18	20/05/2021 - 17:30	Kông Thép Lotus Fields	15	7500	05/05/2021 - 17:30	inactive	Cần Thơ		
17	15/05/2021 - 16:00	Hà Lung Bay Cruise	20	8000	01/05/2021 - 16:00	active	Hà Lung		
16	10/05/2021 - 15:30	Cà Ti Island Adventure	25	10000	25/04/2021 - 15:30	inactive	Sà Pa		
15	05/05/2021 - 14:00	Phan Thiết Sand Sculpture Festival	18	8500	20/04/2021 - 14:00	active	Cần Thơ		
14	30/04/2021 - 13:30	Huế Imperial City Exploration	30	12000	15/04/2021 - 13:30	inactive	Thành phố Huế Chi Minh		
13	25/04/2021 - 12:00	Sài Gòn Street Food Tour	22	9500	10/04/2021 - 12:00	active	Núi Bà Chà		
12	20/04/2021 - 11:30	Mũi Trung Island Shopping	28	11000	05/04/2021 - 11:30	inactive	Huế		

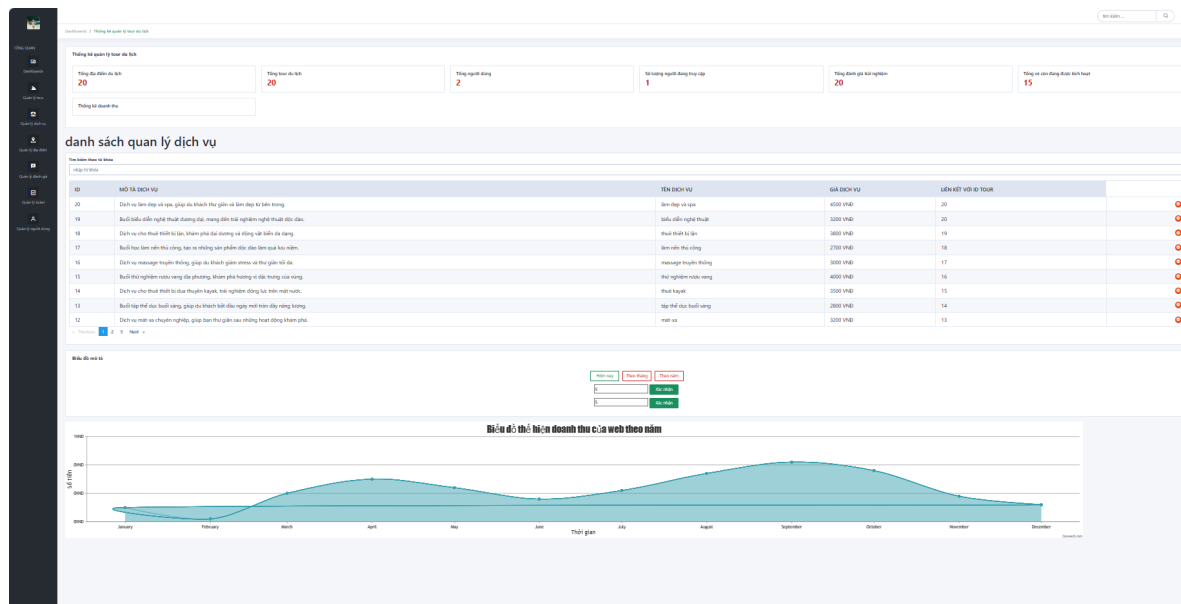
Danh sách ảnh đã chọn

Biểu đồ mô tả

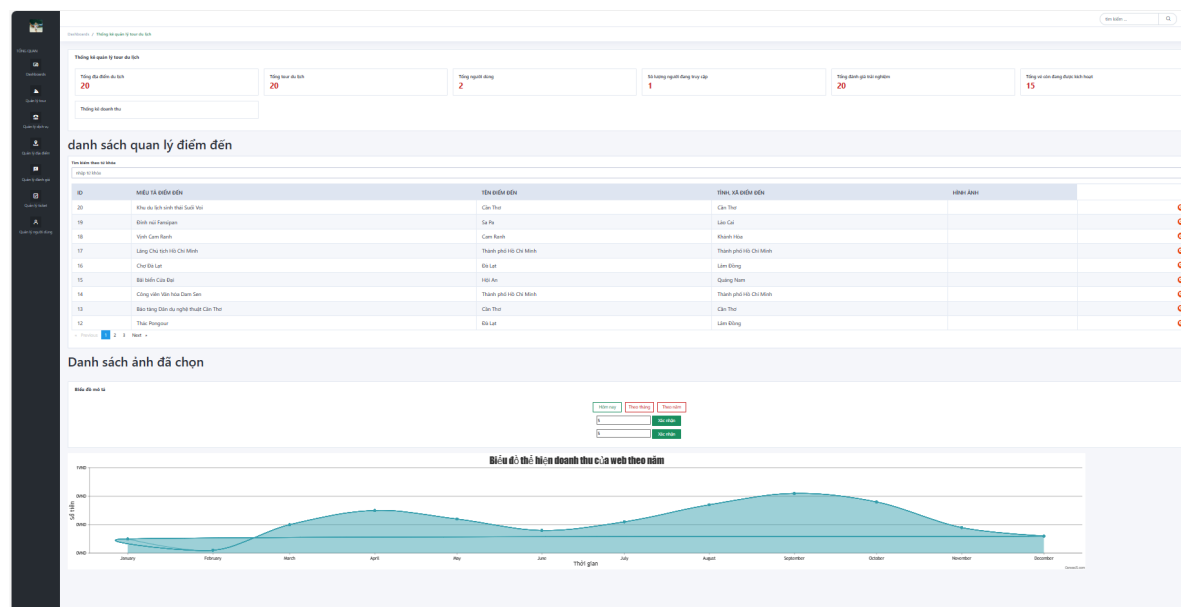
Hôm nay Theo tháng Theo năm

Biểu đồ thể hiện doanh thu của web theo năm

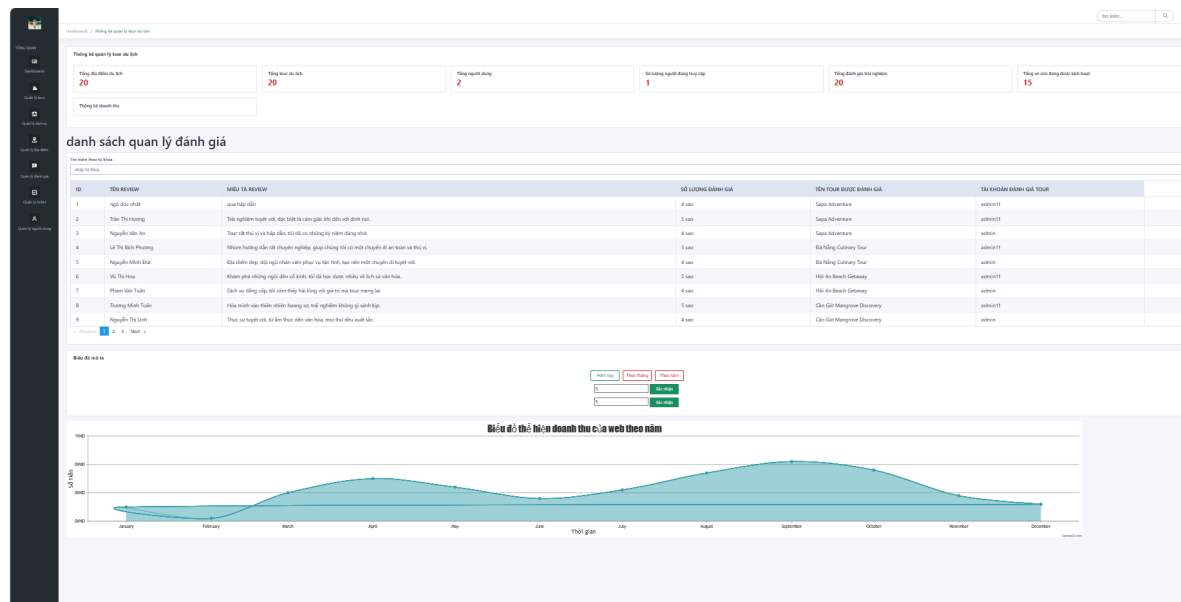
❖ Giao diện trang danh sách dịch vụ



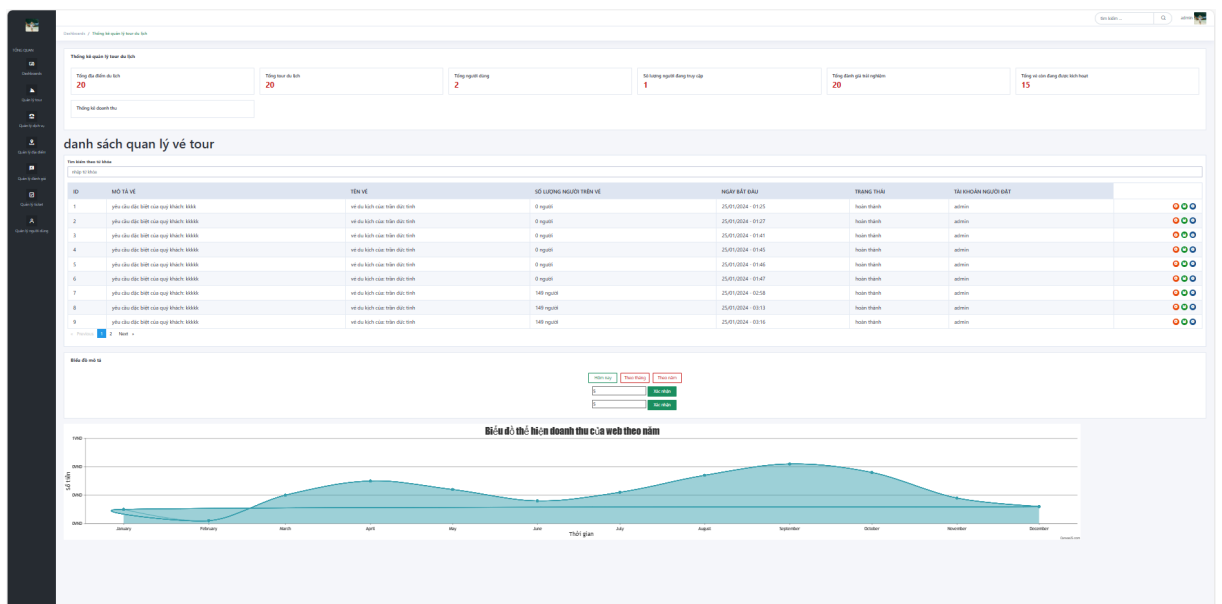
❖ Giao diện trang danh sách địa điểm



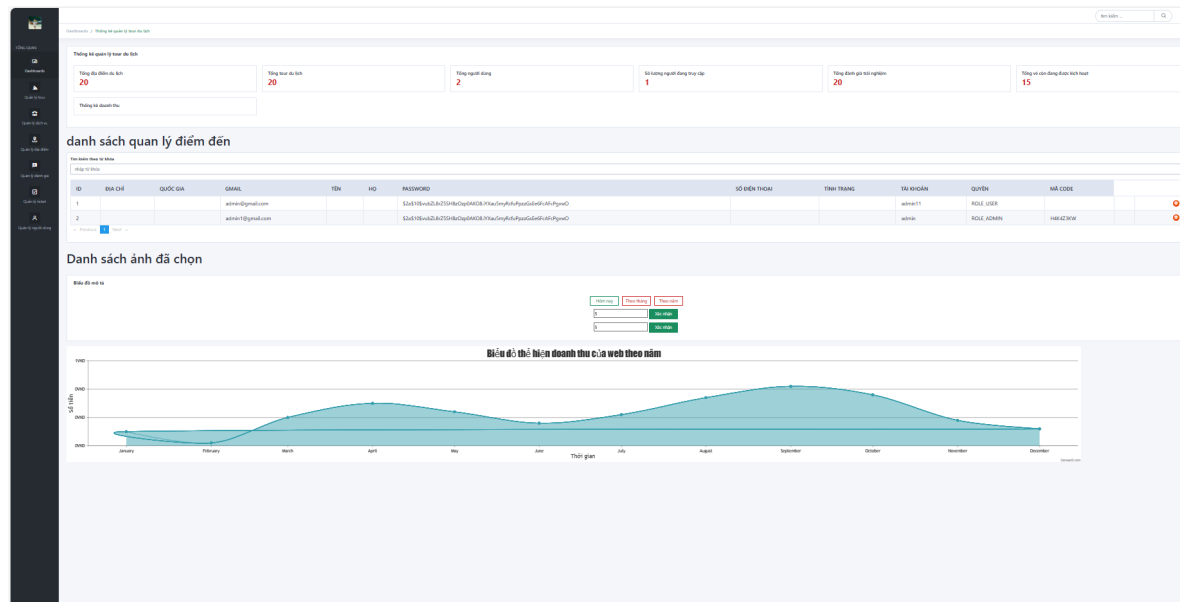
❖ Giao diện trang danh sách đánh giá



❖ Giao diện trang danh sách vé tour



❖ Giao diện trang danh sách user



Chương 5: KIỂM THỬ

5.1. thiết kế test case

Bảng 5.1: Danh sách các Test case của hệ thống quản lý tour du lịch

Mã test case	Test content					
	Chức năng Feature	Mục đích test Test Objective	Chức năng Feature	Các bước test Test procedure	Chức năng Feature	Kết quả mong đợi Expected result
TC_01	Đăng nhập	Đăng nhập thành công	Đã đăng ký tài khoản	1. Ở trang chủ, bấm "Đăng nhập" ở thanh header.	http://localhost:9090/api/index	Hệ thống chuyển hướng đến trang đăng nhập
				2. Ở giao diện đăng nhập, nhập tài khoản và mật khẩu.	Tài khoản: admin Mật khẩu: 1234	
				3. Bấm "Đăng nhập".		Đăng nhập thành công và Hệ thống chuyển hướng trang đến trang chủ

Mã test case	Test content					
	Chức năng Feature	Mục đích test Test Objective	Chức năng Feature	Các bước test Test procedure	Chức năng Feature	Kết quả mong đợi Expected result
TC_02	Đăng nhập	Đã ng nhập không thành công		1. Ở trang chủ, bấm "Đăng nhập" ở thanh header.	http://localhost:9090/api/index	Hệ thống chuyển hướng đến trang đăng nhập
				2. Ở giao diện đăng nhập, nhập tài khoản và mật khẩu không có trong cơ sở dữ liệu.	Tài khoản: 123@gmail.com Mật khẩu: 1234567	
				3. Bấm "Đăng nhập".		Người dùng đăng nhập không thành công và hệ thống thông báo sai tài khoản hoặc mật khẩu
TC_03	Đăng ký	Đăng ký thành công		1. Ở trang chủ, bấm "Đăng nhập" ở thanh header.	http://localhost:9090/api/index	Hệ thống chuyển hướng đến trang đăng nhập
				2. Ở giao diện đăng nhập có form đăng ký, nhập thông tin tài khoản đăng ký.	Tên: nguyen van A Sdt: 0378024332 Địa chỉ: Bình Định Email: abc@gmail.com Mật khẩu: 123456	
				3. Bấm "Đăng ký".		Người dùng đăng ký thành công và hệ thống thông báo thành công
TC_04	Đăng ký	Đã ng ký không thành công		1. Ở trang chủ, bấm "Đăng nhập" ở thanh header.	http://localhost:9090/api/index	Hệ thống chuyển hướng đến trang đăng nhập
				2. Ở giao diện đăng nhập có form đăng ký, nhập thông tin tài khoản đăng ký nhưng	Tên: nguyen van A Sdt:	

Mã test case	Test content					
	Chức năng Feature	Mục đích test Test Objective	Chức năng Feature	Các bước test Test procedure	Chức năng Feature	Kết quả mong đợi Expected result
				không nhập mật khẩu.	12345467709 Địa chỉ: Bình Định Email: nguyenvana Mật khẩu: ""	
				3. Bấm "Đăng ký".		Người dung đăng ký không thành công và hệ thống thông báo lỗi thiếu dữ liệu.

TC_05	Đánh giá	Đánh giá thành công		1. Ở trang chủ, bấm "Tour" ở thanh header.	http://localhost:9090/api/index	Hệ thống chuyển đến trang danh sách các gói tour du lịch
				2. Ở giao diện danh sách tour bấm "tour detail" trong từng phần của tour cần đánh giá.	http://localhost:9090/api/tour	Hệ thống chuyển đến trang chi tiết tour du lịch
				3. ở giao diện chi tiết tour phía dưới có form ghi đánh giá	Tên người đánh giá: nguyễn văn an Số raiting: 5 sao Thông tin chi tiết đánh giá: verry good	

Chương 6: KẾT LUẬN